Versuch 255 – Röntgenspektrometer

PAP 2.2, [2] [1]

27.10.2026

Teilnehmende Person: **Lorenz Nahchbar**

Gruppe: 7

Kurs: Nachmittags

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**
1.1 Motivation . . . 1
1.2 Physikalische Grundlagen . . . 1
1.3 Messaufbau . . . 2
1.4 Messdurchführung . . . 2

2 Durchführung **3**
2.1 Messprotokoll . . . 4

3 Auswertung **7**
3.1 Bestimmung des Planck'schen Wirkungsquantums aus der Grenzwellenlänge des Bremsspektrums . . . 7
3.2 Auswertung der charakteristischen Strahlung des LiF-Kristalls . . . 9
3.3 Bestimmung des Planck'schen Wirkungsquantums aus der Anfangsspannung . . . 11
3.4 Bestimmung der Gitterkonstante für NaCl und Berechnung der Avogadro Zahl . 12

4 Zusammenfassung und Diskussion **14**
4.1 Zusammenfassung . . . 14
4.2 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse . . . 15
4.3 Fazit . . . 18

5 Anhang **18**
5.1 Grafiken . . . 18
5.1.1 Gesamte aufgenommene Spektren . . . 18
5.1.2 Ausschnitte der charakteristischen Strahlung im Spektrum des NaCl-Kristalls 19
5.2 Code . . . 22

Quellen- und Literaturverzeichnis **35**

1. Einleitung

1.1 Motivation

Ziel des Versuchs ist die experimentelle Untersuchung des Röntgenspektrums einer Molybdän-Anode. Mithilfe der Bragg-Reflexion an Einkristallen (LiF und NaCl) werden das kontinuierliche Bremsspektrum sowie die charakteristischen Spektrallinien (K_α, K_β) vermessen. Aus den gewonnenen Daten sollen fundamentale physikalische Größen wie das Planck'sche Wirkungsquantum h, die Gitterkonstante von NaCl und die Avogadro-Konstante N_A bestimmt werden.

1.2 Physikalische Grundlagen

In einer Röntgenröhre werden Elektronen im elektrischen Feld durch eine Beschleunigungsspannung U beschleunigt und treffen auf das Anodenmaterial. Beim Abbremsen der Elektronen im Coulomb-Feld der Atomkerne entsteht ein kontinuierliches Bremsspektrum. Bei vollständiger Umwandlung der kinetischen Energie eines Elektrons in ein einzelnes Röntgenquant ergibt sich die Grenzwellenlänge λ_{gr} des Bremskontinuums aus der Energieerhaltung:

$$E = eU = h\nu_{\mathrm{gr}} = h\frac{c}{\lambda_{\mathrm{gr}}} \implies \lambda_{\mathrm{gr}} = \frac{hc}{eU} \tag{1.1}$$

In dieser Gleichung stellt E die kinetische Energie des Elektrons dar, e die Elementarladung, U die Beschleunigungsspannung der Röntgenröhre, h das Planck'sche Wirkungsquantum, ν_{gr} die Grenzfrequenz, c die Lichtgeschwindigkeit und λ_{gr} die minimale Wellenlänge (Grenzwellenlänge) der emittierten Strahlung.

Dem Bremskontinuum ist ein diskretes charakteristisches Spektrum überlagert, das durch Stoßionisation innerer Elektronenschalen des Anodenmaterials entsteht. Füllt ein Elektron aus einer höheren Schale die entstandene Lücke, wird die frei werdende Bindungsenergie als Röntgenquant emittiert. Die Energie dieser Übergänge lässt sich über das Moseley'sche Gesetz abschätzen:

$$E_{n\to m} = hcR_\infty(Z-A)^2\left(\frac{1}{m^2}-\frac{1}{n^2}\right) \tag{1.2}$$

Hierbei bezeichnet $E_{n\to m}$ die Übergangsenergie vom Energieniveau der Hauptquantenzahl n zum Niveau m, R_∞ die Rydberg-Konstante, Z die Kernladungszahl des Anodenmaterials und A eine Abschirmungskonstante zur Berücksichtigung der Kernladungsabschirmung durch weitere Elektronen.

Für die K_α-Strahlung, welche dem Übergang von der L-Schale ($n = 2$) auf die K-Schale ($m = 1$) entspricht, gilt mit der Näherung $A \approx 1$:

$$E_{2\to1} = hcR_\infty(Z-1)^2\left(\frac{1}{1^2}-\frac{1}{2^2}\right) = \frac{3}{4}hcR_\infty(Z-1)^2 \tag{1.3}$$

Dabei repräsentiert $E_{2\to1}$ die Quantenenergie der charakteristischen K_α-Strahlung.

Zur Wellenlängenanalyse wird die Röntgenstrahlung an Kristallen gebeugt. Der Gangunterschied Δs zweier an benachbarten Netzebenen im Abstand d reflektierten Teilstrahlen beträgt:

$$\Delta s = 2d\sin\vartheta \tag{1.4}$$

In dieser Beziehung steht Δs für den Gangunterschied, d für den Netzebenenabstand des Einkristalls und ϑ für den Einfallswinkel (Bragg-Winkel).

Konstruktive Interferenz (Bragg-Reflexion) tritt auf, wenn der Gangunterschied ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge λ ist. Dies führt auf das Bragg'sche Gesetz:

$$2d \sin \vartheta = n\lambda \quad (n \in \mathbb{N}) \tag{1.5}$$

Dabei symbolisiert n die Beugungsordnung und λ die Wellenlänge der Beugungsstrahlung.

Bei Kenntnis der Beugungswinkel und der Wellenlänge lässt sich die Gitterstruktur von Einkristallen ermitteln. Für kubische Einkristalle wie NaCl oder LiF besteht zwischen dem Volumen der Elementarzelle V, dem Molvolumen V_{Mol} und der Anzahl von 4 Moleküleinheiten pro Elementarzelle folgende Beziehung zur Avogadro-Konstante N_A:

$$N_A = 4\frac{V_{\text{Mol}}}{V} \tag{1.6}$$

Hierin bezeichnet N_A die Avogadro-Konstante, V_{Mol} das Molvolumen des Stoffes und V das Volumen der kubischen Elementarzelle.

Da beim verwendeten Kristallschnitt der Netzebenenabstand d der halben Gitterkonstante a entspricht ($d = a/2$), gilt $V = a^3 = (2d)^3$. Mit $V_{\text{Mol}} = M_{\text{Mol}}/\rho$ ergibt sich:

$$N_A = 4\frac{V_{\text{Mol}}}{(2d)^3} = 4\frac{M_{\text{Mol}}}{\rho(2d)^3} = \frac{1}{2}\frac{M_{\text{Mol}}}{\rho d^3} \tag{1.7}$$

In dieser Formel steht M_{Mol} für das Molekulargewicht bzw. die Molmasse des Kristalls und ρ für dessen Dichte.

1.3 Messaufbau

Der Versuchssaufbau besteht im Wesentlichen aus einem Röntgengerät mit separatem Röhrenraum, in dem eine Röntgenröhre mit Molybdän-Anode ($U_{\max} = 35\,\text{kV}$, $I_{\max} = 1\,\text{mA}$) verbaut ist. Ein Kollimator bündelt die austretende Röntgenstrahlung in Richtung des Experimentierraums.

Im Experimentierraum befindet sich das Goniometer mit zwei drehbaren Armen: dem Targetarm zur Aufnahme des Einkristalls und dem Sensorarm zur Halterung des Detektors (Geiger-Müller-Zählrohr). Beide Arme sind im Verhältnis 2 : 1 gekoppelt, sodass bei einer Drehung des Targetarms um den Winkel ϑ der Messarm um 2ϑ nachgeführt wird. Für die Beugungsmessungen stehen zwei Einkristalle (LiF und NaCl) bereit.

Die Steuerung der Parameter (Röhrenspannung U, Emissionstrom I, Messzeit t, Schrittweite $\Delta\beta$) sowie das Auslesen der Impulse erfolgen digital am Röntgengerät bzw. über einen verbundenen Steuerungs-PC mit der Messsoftware. Ein optionaler Aufbau umfasst einen Leuchtschirm mit CCD-Kamera für Röntgenaufnahmen.

1.4 Messdurchführung

Zu Beginn wird der Sicherheitskreis überprüft. Dazu wird das Gerät bei niedriger Spannung ($U = 5\,\text{kV}$, $I = 1\,\text{mA}$) in Betrieb genommen und beim Absenken der Verriegelungstaste der

Bleiglasscheibe kontrolliert, ob die Hochspannung automatisch abschaltet. Für die Spektralmessung an Lithiumfluorid wird der LiF-Kristall bündig auf dem Targethalter fixiert. Bei einer Röhrenspannung von $U = 35\,\mathrm{kV}$, einem Strom von $I = 1\,\mathrm{mA}$, einer Integrationszeit von $t = 5\,\mathrm{s}$ und einer Schrittweite von $\Delta\beta = 0{,}2°$ wird das Übersichtsspektrum der Molybdän-Anode über einen Winkelbereich von 3° bis 22° mittels PC-Software aufgezeichnet. Im Anschluss werden die Beugungsreflexe der K_α- und K_β-Linien der ersten und zweiten Ordnung gezielt im Detail vermessen. Dazu werden die entsprechenden Winkelbereiche mit einer feineren Winkelstepweite von $\Delta\beta = 0{,}1°$ und einer verlängerten Torzeit von $t = 20\,\mathrm{s}$ durchfahren. Zur Messung der Isochromaten wird ein fester Bragg-Winkel von $\beta = 7{,}5°$ eingestellt. Es wird die Zählrate in Abhängigkeit der Beschleunigungsspannung von 20 kV bis 35 kV in Schritten von 1 kV bei einer Messzeit von $t = 20\,\mathrm{s}$ erfasst.Danach wird der LiF-Kristall gegen den NaCl-Kristall ausgetauscht. Unter Verwendung von $U = 35\,\mathrm{kV}$ und $I = 1\,\mathrm{mA}$ wird das Spektrum im Winkelbereich von 3° bis 18° aufgenommen, um aus den Peakpositionen die Gitterkonstante von NaCl und die Avogadro-Konstante zu ermitteln.

2. Durchführung

2.1 Messprotokoll

Messprotokoll zu Versuch 255

27.10.26
14 – 17 Uhr

Emanuel Ahmetaj, Lorenz Nachbar
Tutorin: Hannah Kandels

Röntgenspektrometer

Messaufbau

1) Röntgengerät mit Röntgenröhre
2) Goniometer
3) Zählrohr
4) LiF- und NaCl-Kristall
5) Computer zur Auswertung
6) Leuchtschirm mit CCD-Kamera



Abb. 1: Versuchsaufbau

Aufgabe 1: Messung des Röntgenspektrums mit einem LiF-Kristall

Als erstes wird das Röntgenspektrum der Molybdän-Anode gemessen. Hierzu wird der LiF-Kristall auf den Objekthalter montiert und Einstellungen an dem Versuchsaufbau vorgenommen.

U = 35 kV
I = 1 mA
t = 5 s
Δθ = 0,2

Es wird der Bereich von 3° bis 22° gescannt. Die Messdatenerhebung wird mit dem Computer durchgeführt und die Messergebnisse anschließend abgespeichert.

-1-

Abbildung 2.1: Messprotokoll - Seite 1

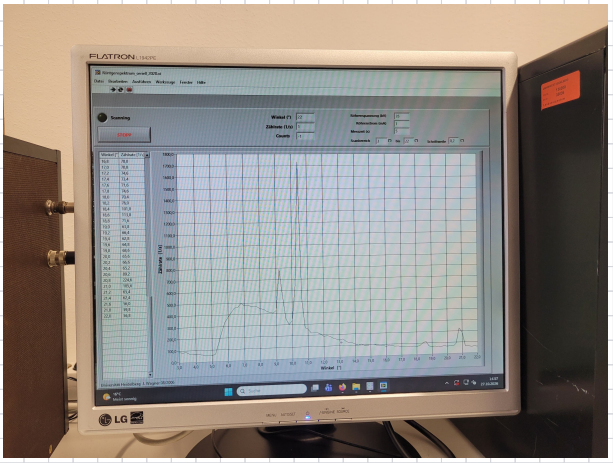


Abb. 2: Röntgenspektrum des LiF-Kristalls

Aufgabe 2: Vermessung der K_α- und K_β- Linien des Anodenmaterials

Hier werden für jedes Maximum K_α und K_β (1. und 2. Ordnung) genauere Messungen durchgeführt.

$K_{\beta,1} \approx 9{,}2° \longrightarrow$ Genauer Messbereich: $\beta = 9{,}0° - 9{,}8°$

$K_{\alpha,1} \approx 10{,}4° \longrightarrow$ Genauer Messbereich: $\beta = 10{,}0° - 10{,}8°$

$K_{\beta,2} \approx 18{,}6° \longrightarrow$ Genauer Messbereich: $\beta = 18{,}0° - 19{,}0°$

$K_{\alpha,2} \approx 20{,}8° \longrightarrow$ Genauer Messbereich: $\beta = 20{,}5° - 21{,}2°$

Aufgabe 3: Zählrate als Funktion der Beschleunigungsspannung

Es wird nun ein fester Winkel von $\beta = 7{,}5°$ bei $t = 20\,s$ aber bei unterschiedlichen Spannungen von 20 kV bis 35 kV gemessen. Die Schrittweite beträgt 1 kV. Bei dem Gerät sind Zeitmessungen von $t > 1\,s$ nur für den Scan-modus möglich, sodass der Scanbereich auf 7,5° – 7,6° beschränkt wird und nach der Messung von 7,5° abgebrochen wird.

U [kV]	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
N [$\frac{1}{s}$]	2,7	1,85	3,6	5,4	20,4	77,2	136,3	173,4	226,4	268,2	308,1	346,0	388,2	438,8	469,3	505,2

Tabelle 1: Messdaten zu Aufgabe 3

– 2 –

Abbildung 2.2: Messprotokoll - Seite 2

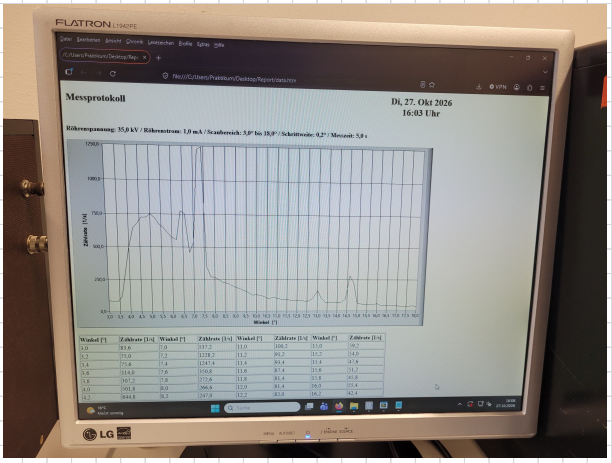


Abb. 3: Röntgenspektrum des NaCl-Kristalls

Aufgabe 4: Messung des Röntgenspektrums mit einem NaCl-Kristall

Nun wird dieselbe Messung wie in Aufgabe 1 durchgeführt, nur dass das Präparat durch einen NaCl-Kristall ausgetauscht wird und der Messbereich des Winkels auf 3° bis 18° eingestellt wird.

H. Kord

- 3 -

Abbildung 2.3: Messprotokoll - Seite 3

3. Auswertung

3.1 Bestimmung des Planck'schen Wirkungsquantums aus der Grenzwellenlänge des Bremsspektrums

Wir wollen im Folgenden das Planck'schen Wirkungsquantum aus der Grenzwellenlänge des Bremsspektrums der Röntgenstrahlung bestimmen. Um die Grenzwellenlänge zu bestimmen extrapolieren wir am (laut Skript) ëinigermaßen"geraden Anstieg am kurzwelligen Teil des Bremsspektrums zum Untergrund (in Abb. 3.1), also bis zu dem Punkt, an welchem die Kurve der Hintergrundstrahlung geschnitten wird. Dort (Abb: 3.2) können wir den Winkel ermitteln, welcher aufgrund der Bragg-Reflexion über Formel 1.5 mit der Grenzwellenlänge zusammenhängt. Diese erhalten wir über

$$\lambda_{gr} = \frac{2d\vartheta}{n} \tag{3.1}$$

, wobei hier $\sin(\vartheta)$ über Kleinwinkelnäherung als ϑ approximiert wird, da wir für unseren extrapolierten Winkel in der Näherung nur einen Fehler von $\approx 0,13\%$ erhalten. Der Fehler ist dabei

$$\Delta\lambda_{gr} = \frac{2d\Delta\vartheta}{n} \tag{3.2}$$

$$\lambda_{gr} = (35,4 \pm 0,4)\text{pm} \tag{3.3}$$

Die Unsicherheit des extrapolierten Winkels ϑ wurde dabei durch das `uncertainties`-Paket automatisch mittels Gaußscher Fehlerfortpflanzung berechnet. Dabei wurden die beim Fit entstandenen Kovarianzen der Extrapolationsparameter vollständig mittels `unc.correlated_values(popt, pcov)` berücksichtigt. Weiter ergibt sich durch Umstellen von Formel 1.1:

$$h = \frac{\lambda_{gr} eU}{c} \tag{3.4}$$

, mit einem Fehler von

$$\Delta h = \left(\frac{eU\Delta\lambda_{gr}}{c}\right) \tag{3.5}$$

$$h = (6.62 \pm 0.07) \cdot 10^{-34}\text{Js} \tag{3.6}$$

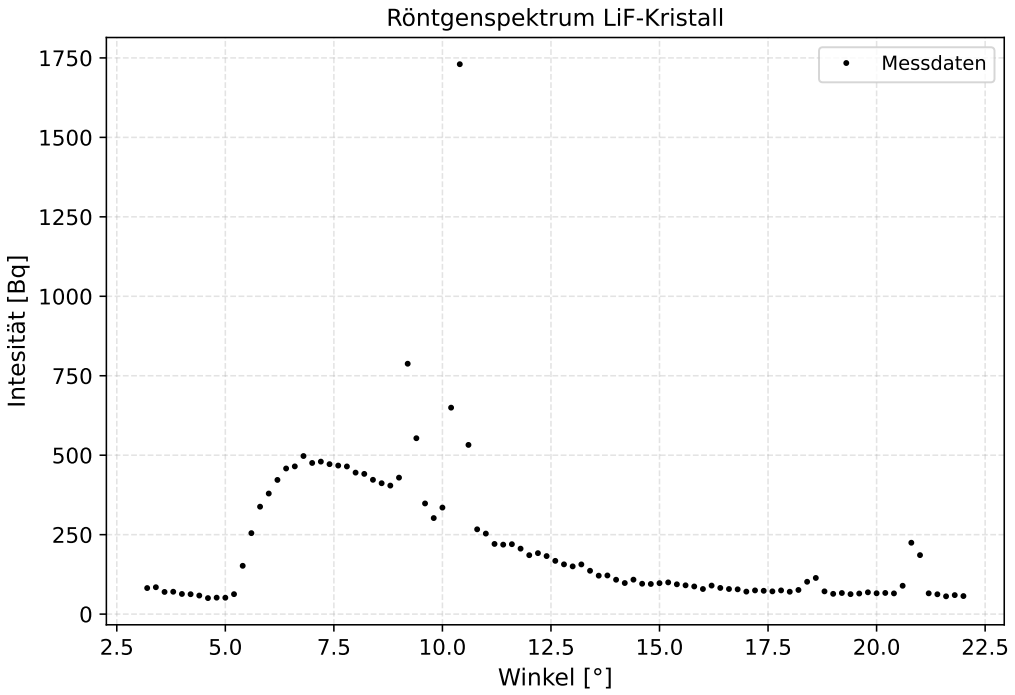


Abbildung 3.1: Röntgenspektrum für LiF Kristall

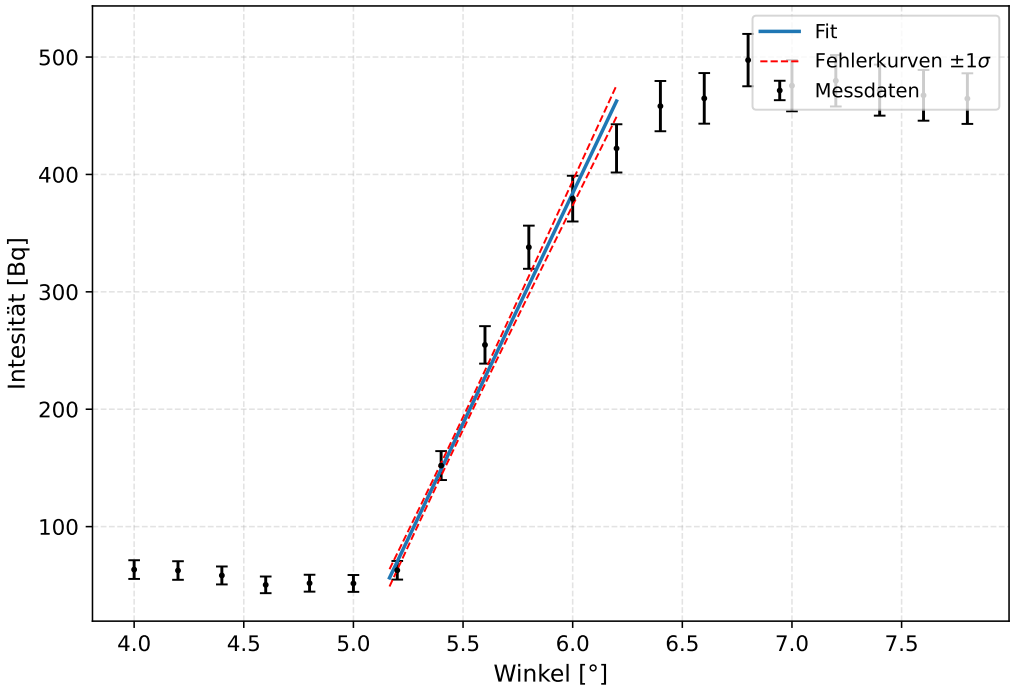


Abbildung 3.2: Extrapolation des Röntgenspektrums auf Winkel bei Grenzwellenlänge

Nun berechnen wir noch mithilfe von λgr und erneut Formel 1.5 den Winkel, ab welchem das Spektrum zweiter Ordnung einsetzt über

$$\vartheta_2 = \frac{\lambda_{gr} 2}{2d} \tag{3.7}$$

, mit

$$\Delta\vartheta_2 = \frac{\Delta\lambda_{gr} 2}{2d} \tag{3.8}$$

Wir erhalten

$$\vartheta_2 = (10,07 \pm 0,11)^\circ \tag{3.9}$$

3.2 Auswertung der charakteristischen Strahlung des LiF-Kristalls

Wir wollen nun die Wellenlänge der K_α- und K_β-Strahlung des LiF-Kristalls bestimmen; dafür plotten wir unsere Messwerte im Bereich der jeweiligen Peaks, fitten diese mithilfe einer Gauss-Verteilung der Form

$$f(x) = A \cdot \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right) + y_0 \tag{3.10}$$

,

wobei wir die Startwerte für `curve_fit` schätzen mussten und bestimmen das Maximum. Aus dem Winkel, welchen wir für die Maxima erhalten berechnen wir über Formel 1.5 jeweils die korrespondierende Wellenlänge. Weiter bestimmen wir für K_α-Strahlung erster Ordnung noch die Halbwertsbreite $h_{1/2}$ unseres Fits über $h_{1/2} = 2\sqrt{2\ln(2)} \cdot \sigma_{\alpha_1}$, wobei σ_{α_1} die aus dem Fit erhaltene Standartabweichung ist; der Fehler ergibt sich über $\Delta h_{1/2} = 2\sqrt{2\ln(2)} \cdot \Delta\sigma_{\alpha_1}$. Wir erhalten aus den Abbildungen 3.3 bis 3.6:

$$\begin{aligned} K_{\alpha 1} &= (72{,}617 \pm 0{,}0016)\,\text{pm} & K_{\beta 1} &= (64{,}57 \pm 0{,}005)\,\text{pm} \\ K_{\alpha 2} &= (71{,}7489 \pm 0{,}0025)\,\text{pm} & K_{\beta 2} &= (63{,}932 \pm 0{,}008)\,\text{pm} \end{aligned} \tag{3.11}$$

$$h_{1/2} = (1.91 \pm 0,05)\text{pm} \tag{3.12}$$

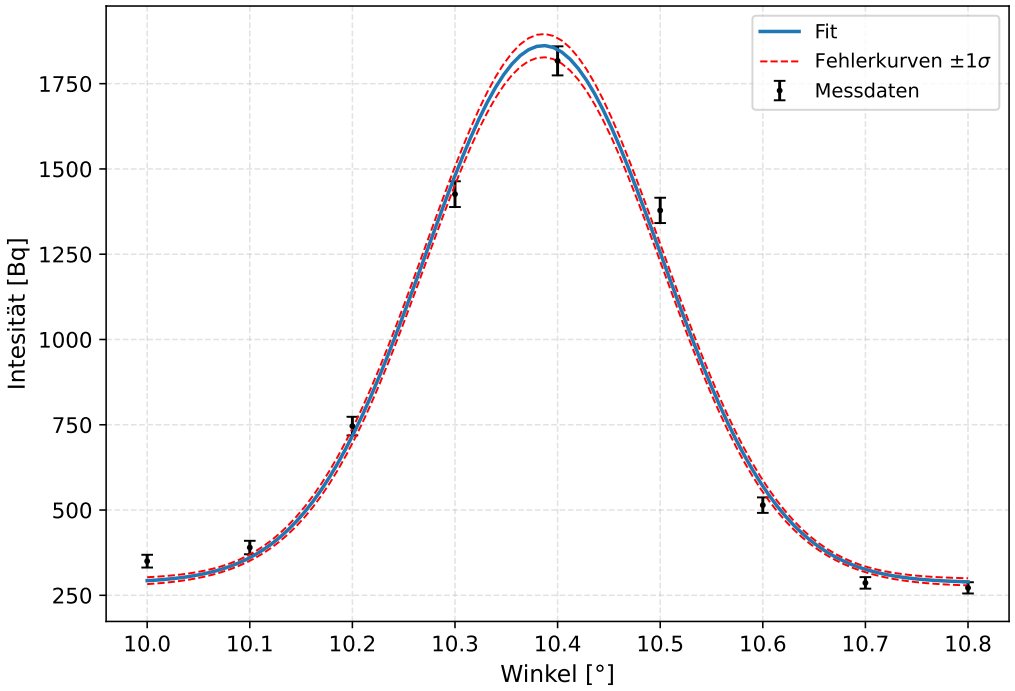


Abbildung 3.3: Plot für K_α^1-Strahlung

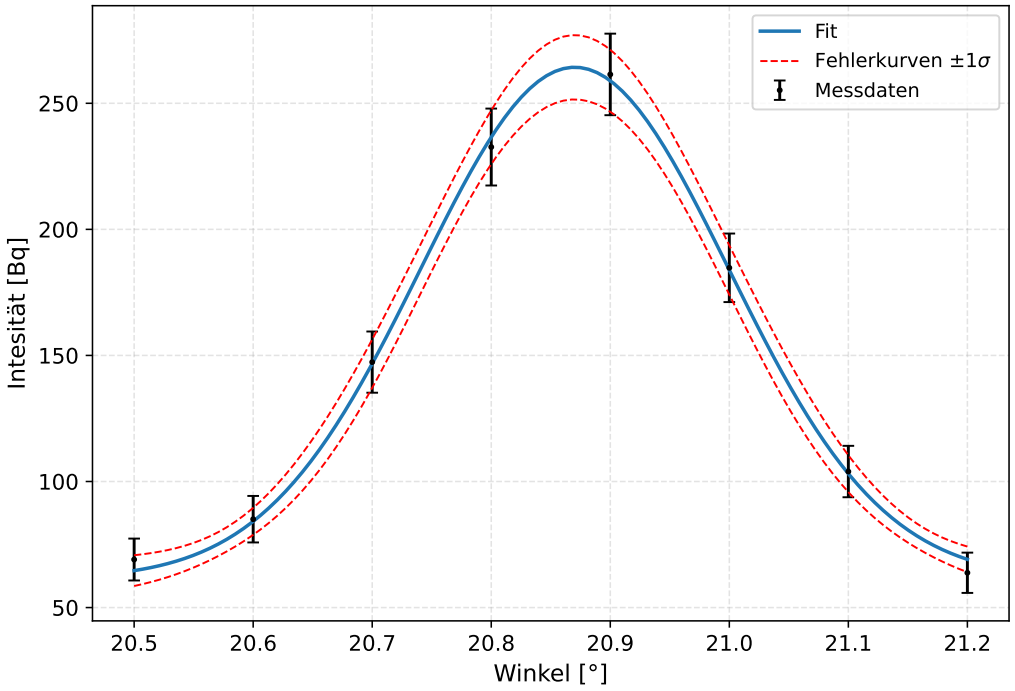


Abbildung 3.4: Plot für K_α^2-Strahlung

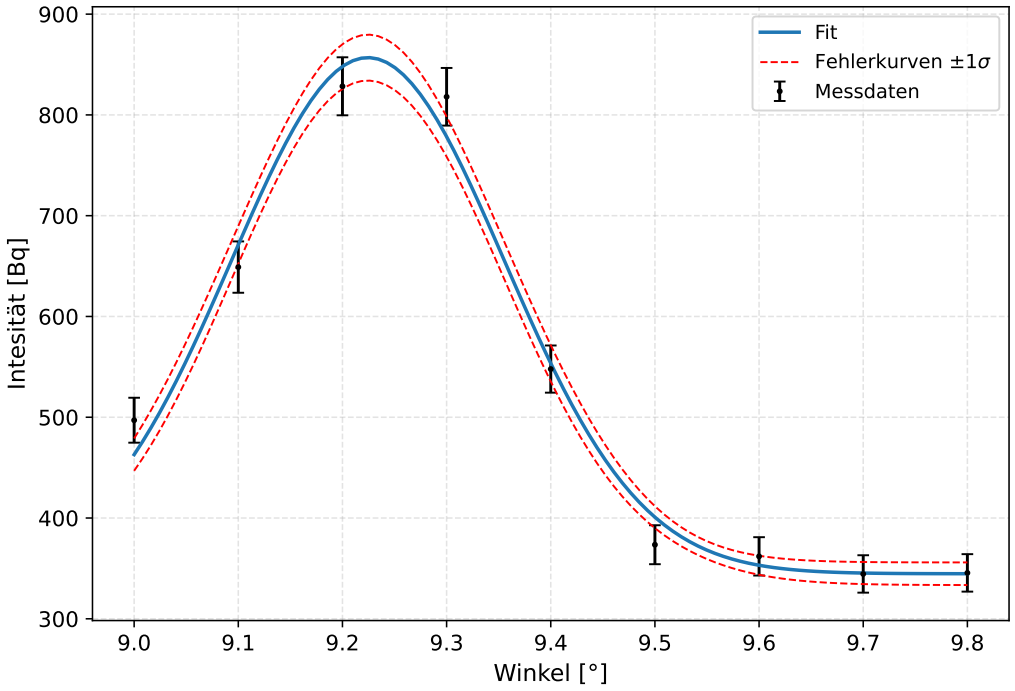


Abbildung 3.5: Plot für K^1_β-Strahlung

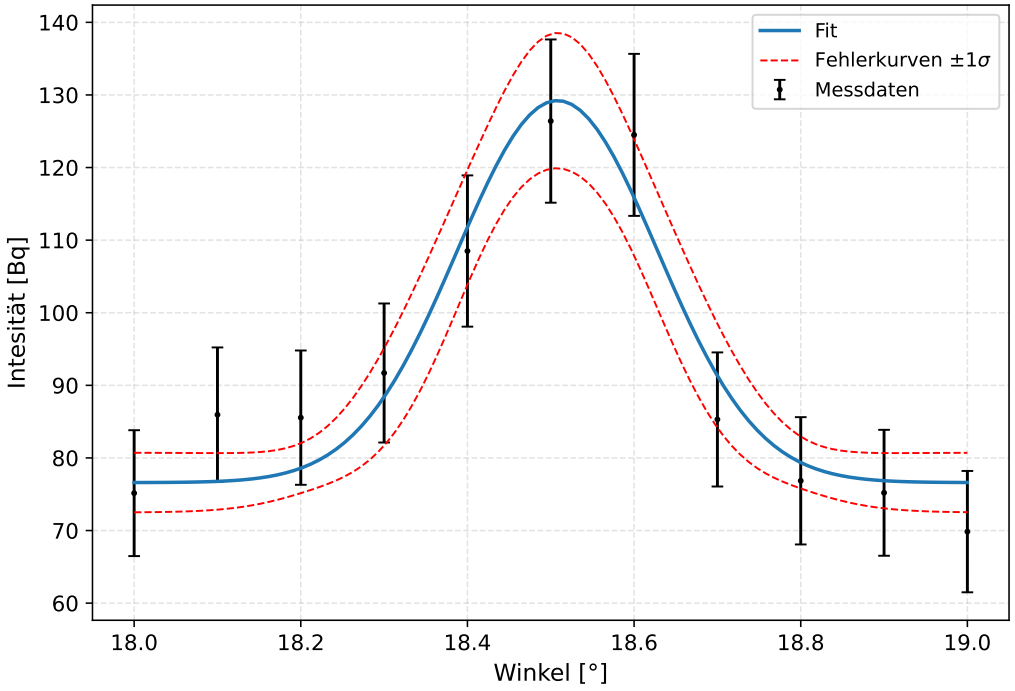


Abbildung 3.6: Plot für K^2_β-Strahlung

3.3 Bestimmung des Planck'schen Wirkungsquantums aus der Anfangsspannung

Wir haben $\vartheta = 7,5°$ eingestellt und plotten diesen jetzt gegen die Spannung um die Einsatzspannung U_e, welche benötigt wird um Quanten dereb Wellenlänge zu ϑ gehört freizusetzen,

durch Extrapolation zu ermitteln (bzw. über die Fit Paramter und $U_e = \frac{-c}{m}$, wobei c der y-Achsenabschnitt und m die Steigung ist).
Wir erhalten aus Abbildung 3.7

$$U_e = (23,03 \pm 0,21)\text{kV} \tag{3.13}$$

$$h_{U_e} = (6,49 \pm 0,06) \cdot 10^{-34}\text{Js} \tag{3.14}$$

Der Fehler für U_e ergab sich erneut unter Berücksichtigung der in der Kovarainzmatrix durch den Fit ermittelten Werte und automatische Fehlerfortpflanzung, während der Fehler für das Planck'sche Wirkungsquantum sich wie folgt berechnete:

$$\Delta h = \frac{e \cdot \lambda_0}{c} \Delta U_e \tag{3.15}$$

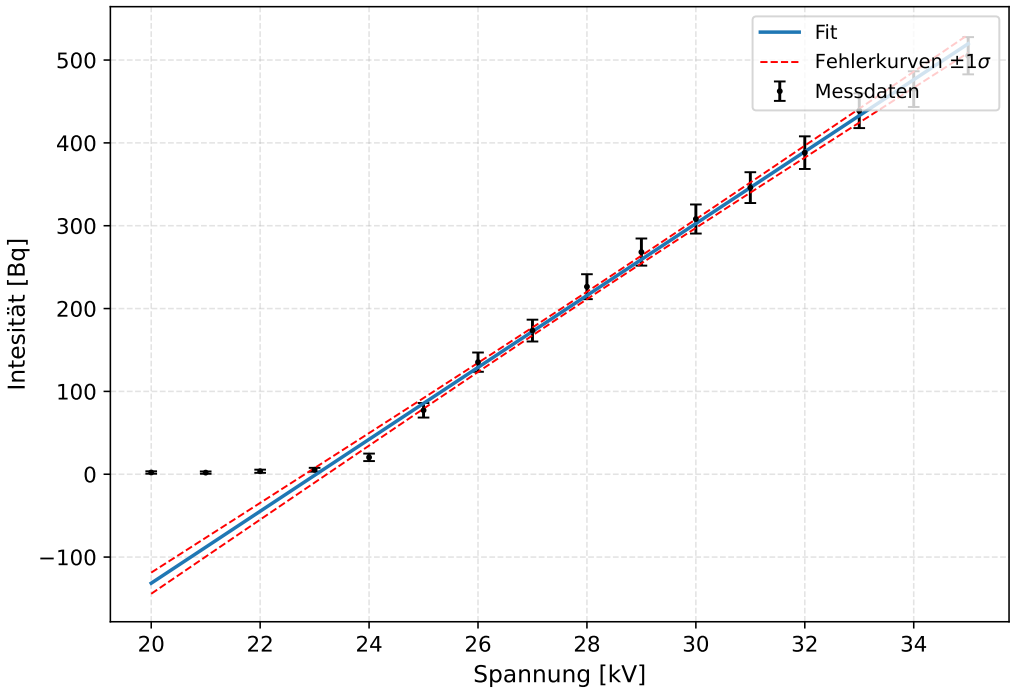


Abbildung 3.7: Extrapolation der Einsatzspannung

3.4 Bestimmung der Gitterkonstante für NaCl und Berechnung der Avogadro Zahl

Über Gauss Fits um die jeweiligen peaks des Spektrums, welches wir für den NaCl-Kristall aufgenommen haben ermitteln wir, wie zuvor für den LiF-Kristall die Lage der charakteristischen Strahlung. Wir wollen nun die zuvor bestimmten Wellenlängen für die K_α- und K_β-Strahlung über Formel 1.5 die Gitterkonstante a bestimmen. Wir erhalten für die Winkel, wie in Abbildung 3.8 zu sehen

$$\vartheta_{\alpha 1} = (7,299 \pm 0,004)° \quad \vartheta_{\beta 1} = (6,50 \pm 0,05)°$$
$$\vartheta_{\alpha 2} = (14,672 \pm 0,009)° \quad \vartheta_{\beta 2} = (12,990 \pm 0,022)°$$

Genauere Ausschnitte der einzelnen Peaks sind im Anhang dargestellt. Beim $K_{\beta 1}$-Ausschnitt mussten Grenzen für den Fit gesetzt werden, da dieser aufgrund der wenigen Messwerte und nahen Lage zum $K_\alpha 1$-Peak nicht gut konveriert ist. Nach wie vor ist der Fehler für die Intensität im Fit entsprechend groß; so war es aber möglich einen vernünftigen Wert für die Lage des Erwartungswertes des Gauss Fits zu bestimmen.
Für die Gitterkonstanten erhalten wir

$$a_{\alpha 1} = (571,57 \pm 0,28)\text{pm} \quad a_{\beta 1} = (571 \pm 5)\text{pm}$$
$$a_{\alpha 2} = (566,5 \pm 0,4)\text{pm} \quad a_{\beta 2} = (568,9 \pm 1,2)\text{pm}$$

Gemittelt erhalten wir

$$a = (569,4 \pm 1,6)\text{pm} \tag{3.16}$$

Mit den Wellenlängen aus vorheriger Aufgabe und unserem Wert für a sich über Formel 1.7 die Avogadro Zahl zu

$$N_A = (5,85 \pm 0,04) \cdot 10^{23} \frac{1}{\text{mol}} \tag{3.17}$$

Die Fehler wurden erneut jeweils mit Python bestimmt; für die Fehlerfortpflanzung beim Mittelwert von a und für N_A galt dabei

$$\Delta a_{\text{gesamt}} = \sqrt{(\Delta \bar{a}_{\text{prop}})^2 + s_{\bar{a}}^2} \tag{3.18}$$

$$\Delta N_A = 3 \cdot N_A \cdot \frac{\Delta a_{ges}}{\bar{a}} \tag{3.19}$$

, wobei λ jeweils die zuvor bestimmten Wellenlängen für die charakteristische Strahlung, $\Delta \bar{a}_{prop}$ der Fortgepflanzte Fehler bei der Mittelwertsbildung von a und $s_{\bar{a}}$ der Standartfehler dieses Mittelwerts ist. Die einzelnen Fehler für die berechneten a_i ist dabei erneut durch das `uncertainties`-Paket automatisch mittels Gaußscher Fehlerfortpflanzung berechnet worden, während auch die Elemente aus der Kovarianzmatrix vollständig beachtet wurden.

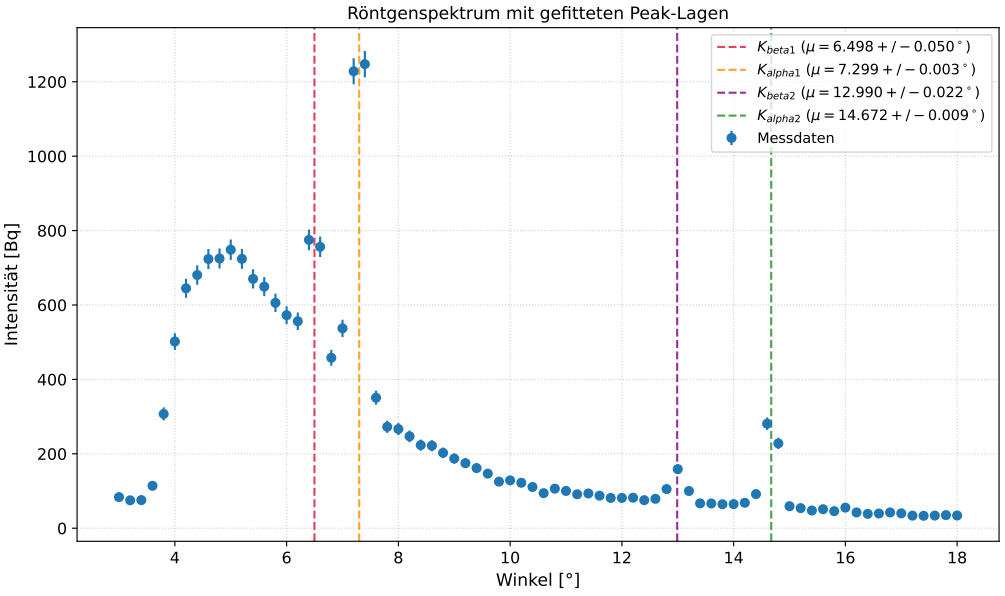


Abbildung 3.8: Gesamtes Spektrum des NaCl-Kristalls

4. Zusammenfassung und Diskussion

4.1 Zusammenfassung

Im Versuch wurde das Röntgenspektrum einer Molybdän-Anode mithilfe der Bragg-Reflexion an LiF- und NaCl-Kristallen untersucht. Dabei wurden sowohl das kontinuierliche Bremsspektrum als auch die charakteristischen K-Linien ausgewertet. Ziel war insbesondere die experimentelle Bestimmung des Planck'schen Wirkungsquantums, der Gitterkonstante von NaCl und der Avogadro-Konstante. Aus der Extrapolation des kurzwelligen Anstiegs des Bremsspektrums auf den Untergrund ergab sich zunächst eine Grenzwellenlänge von $\lambda_{\mathrm{gr}} = (35{,}4 \pm 0{,}4)\,\mathrm{pm}$. Unter Verwendung der Beschleunigungsspannung von $U = 35\,\mathrm{kV}$ erhalten wir daraus für das Planck'sche Wirkungsquantum $h_{\lambda_{\mathrm{gr}}} = (6{,}62 \pm 0{,}07) \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$. Der daraus berechnete Winkel, ab dem das Bremsspektrum in zweiter Beugungsordnung auftritt, beträgt $\vartheta_2 = (10{,}07 \pm 0{,}11)°$.

Die Auswertung der charakteristischen Strahlung des LiF-Kristalls mittels Gauß-Fits lieferte folgende Wellenlängen:

Linie	λ_{exp} [pm]	λ_{Lit} [pm]	Abweichung
$K_{\alpha 1}$	$72{,}617 \pm 0{,}0016$	71,1	+2,13 %
$K_{\alpha 2}$	$71{,}7489 \pm 0{,}0025$	71,1	+0,91 %
$K_{\beta 1}$	$64{,}57 \pm 0{,}005$	63,1	+2,33 %
$K_{\beta 2}$	$63{,}932 \pm 0{,}008$	63,1	+1,32 %

Tabelle 4.1: Experimentell bestimmte Wellenlängen der charakteristischen Strahlung an LiF im Vergleich zu den Literaturwerten aus dem Skript.

Die Angabe der σ-Abweichungen war hier unsinnig, da diese durch die sehr kleinen statistischen Unsicherheiten und vermutlich (wie im Folgenden diskutiert wird) systematische Fehler so

groß ausfallen, dass sie statistisch gesehen unmöglich sind. Aus der bei festem Bragg-Winkel bestimmten Einsatzspannung $U_e = (23{,}03 \pm 0{,}21)\,\mathrm{kV}$ wurde außerdem ein zweiter Wert für das Planck'sche Wirkungsquantum berechnet: $h_{U_e} = (6{,}49 \pm 0{,}06) \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$.

Für die Auswertung des NaCl-Kristalls wurden die charakteristische Stralung ebenfalls durch Gauß-Fits bestimmt. Aus den jeweiligen Peakpositionen und den zuvor bestimmten Wellenlängen ergaben sich folgende Gitterkonstanten:

$$\begin{aligned} a_{\alpha 1} &= (571{,}57 \pm 0{,}28)\,\mathrm{pm}, \\ a_{\beta 1} &= (571 \pm 5)\,\mathrm{pm}, \\ a_{\alpha 2} &= (566{,}5 \pm 0{,}4)\,\mathrm{pm}, \\ a_{\beta 2} &= (568{,}9 \pm 1{,}2)\,\mathrm{pm}. \end{aligned}$$

Durch Mittelwertbildung wurde daraus die Gitterkonstante $a = (569{,}4 \pm 1{,}6)\,\mathrm{pm}$ bestimmt. Damit ergibt sich für die Avogadro-Konstante schließlich $N_A = (5{,}85 \pm 0{,}04) \cdot 10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1}$.

Die wesentlichen Ergebnisse sind in Tabelle 4.2 nochmals den Literaturwerten gegenübergestellt.

Größe	Experiment	Literatur	Abweichung
$h_{\lambda_{\mathrm{gr}}}$	$(6{,}62 \pm 0{,}07) \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$	$6{,}6261 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$	$0{,}09\,\sigma$
h_{U_e}	$(6{,}49 \pm 0{,}06) \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$	$6{,}6261 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$	$2{,}27\,\sigma$
a_{NaCl}	$(569{,}4 \pm 1{,}6)\,\mathrm{pm}$	$563{,}97\,\mathrm{pm}$	$3{,}39\,\sigma$
N_A	$(5{,}85 \pm 0{,}04) \cdot 10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1}$	$6{,}0221 \cdot 10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1}$	$4{,}30\,\sigma$

Tabelle 4.2: Zusammenfassung der wesentlichen Versuchsergebnisse und ihrer Abweichungen von den Literaturwerten.

Der Vergleichswert für die Gitterkonstante von NaCl wurde dabei nicht direkt dem Anhang entnommen, sondern aus den dort angegebenen Werten für die Molmasse, Dichte und Avogadro-Konstante über

$$a_{\mathrm{Lit}} = \sqrt[3]{\frac{4M}{\rho N_A}} \approx 563{,}97\,\mathrm{pm}$$

berechnet.

4.2 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

Die Bestimmung des Planck'schen Wirkungsquantums aus der Grenzwellenlänge des Bremsspektrums liefert eine sehr gute Übereinstimmung mit dem Literaturwert. Die Abweichung beträgt lediglich etwa $0{,}09\,\sigma$ und liegt damit deutlich innerhalb der experimentell bestimmten Unsicherheit.

Die Grenzwellenlänge wurde durch Extrapolation des kurzwelligen Anstiegs des Bremsspektrums auf den Untergrund bestimmt. Da das Spektrum keinen ideal scharfen Übergang aufweist, ist die Wahl des für den linearen Fit verwendeten Bereichs mit einer gewissen Subjektivität verbunden. Eine Veränderung der Fitgrenzen oder der berücksichtigten Messpunkte könnte daher die extrapolierte Grenzwellenlänge und damit auch den berechneten Wert von h beeinflussen.

Die verwendete Kleinwinkelnäherung $\sin(\vartheta) \approx \vartheta$ führt bei dem extrapolierten Winkel laut Auswertung lediglich zu einer Abweichung von ungefähr 0,13 %. Dieser Effekt ist gegenüber der

relativen Unsicherheit der bestimmten Grenzwellenlänge von ungefähr 1,1 % vergleichsweise klein und stellt somit keine dominierende Fehlerquelle dar.

Bei der Untersuchung der charakteristischen Strahlung des LiF-Kristalls zeigt sich hingegen eine deutliche systematische Abweichung der bestimmten Wellenlängen von den Literaturwerten. Alle vier bestimmten Wellenlängen liegen oberhalb des jeweiligen Literaturwertes. Die Abweichungen betragen zwischen ungefähr 0,9 % und 2,3 %. Unter Berücksichtigung der angegebenen statistischen Unsicherheiten ergeben sich dabei Abweichungen von etwa $13\,\sigma$ bis $30\,\sigma$. Die tatsächlichen Unsicherheiten der Wellenlängenbestimmung sind somit offensichtlich größer als die allein aus den Gauß-Fits bestimmten Werte.

Besonders auffällig ist außerdem, dass die aus der ersten und zweiten Beugungsordnung bestimmten Wellenlängen derselben charakteristischen Linie voneinander abweichen. Für die K_α-Strahlung beträgt die Differenz ungefähr 1,2 %, für die K_β-Strahlung etwa 1,0 %. Da die Wellenlänge einer charakteristischen Linie unabhängig von der verwendeten Beugungsordnung sein sollte, deutet dies ebenfalls auf systematische Einflüsse bei der Winkelbestimmung hin.

Eine mögliche Ursache ist eine Verschiebung des Winkelnullpunkts bzw. eine ungenaue Winkelkalibrierung des Goniometers. Bereits eine vergleichsweise kleine systematische Winkelabweichung kann sich aufgrund der Abhängigkeit

$$\lambda = \frac{2d\sin(\vartheta)}{n}$$

merklich auf die berechnete Wellenlänge auswirken. Insbesondere bei kleinen Bragg-Winkeln führt eine konstante Winkelabweichung zu einem größeren relativen Fehler als bei größeren Winkeln. Eine positive Verschiebung des Winkelnullpunkts könnte daher auch erklären, weshalb die aus der ersten Beugungsordnung bestimmten Wellenlängen tendenziell stärker überschätzt werden als die entsprechenden Werte der zweiten Ordnung.

Weitere mögliche Einflussfaktoren sind eine ungenaue Ausrichtung des Kristalls, eine nicht exakt parallele Positionierung seiner Netzebenen zum vorgesehenen Strahlengang sowie Ungenauigkeiten bei der Winkelpositionierung des Goniometers. Auch die endliche Winkelauflösung und die Schrittweite der Messung können die Bestimmung der Peakpositionen beeinflussen.

Die für die K_α-Strahlung erster Ordnung bestimmte Breite auf halber Höhe von $h_{1/2} = (1{,}91 \pm 0{,}05)\,\mathrm{pm}$ charakterisiert zusätzlich die Ausdehnung des gemessenen Strahlung. Sie verdeutlicht, dass die Peaks keine ideal schmalen Linien darstellen. Die statistische Unsicherheit der durch einen Gauß-Fit bestimmten Peakposition kann zwar deutlich kleiner als die Breite des Peaks sein, allerdings werden systematische Einflüsse auf dessen Lage dadurch nicht erfasst.

Die Bestimmung der Einsatzspannung liefert mit $h_{U_e} = (6{,}49 \pm 0{,}06) \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$ einen um ungefähr 2,05 % zu niedrigen Wert. Die Abweichung vom Literaturwert beträgt etwa $2{,}27\,\sigma$ und ist damit größer als bei der Bestimmung über die Grenzwellenlänge. Allerdings unterscheiden sich die beiden experimentell bestimmten Werte untereinander lediglich um etwa $1{,}4\,\sigma$. Sie sind somit innerhalb ihrer angegebenen Unsicherheiten miteinander vereinbar.

Die Bestimmung über die Einsatzspannung beruht auf der Extrapolation der Intensität in Abhängigkeit von der Beschleunigungsspannung bei festem Bragg-Winkel. Die Bestimmung des Beginns der Röntgenemission ist dabei insbesondere von der Wahl des für die Extrapolation

verwendeten Kurvenbereichs abhängig. Da der Übergang zwischen ausbleibender und messbarer Röntgenintensität nicht vollständig scharf ist, können die endliche Messauflösung, statistische Schwankungen der Zählrate und die Wahl des Fitbereichs die bestimmte Einsatzspannung beeinflussen. Diese Einflüsse könnten die etwas größere Abweichung des daraus bestimmten Planck'schen Wirkungsquantums erklären.

Bei der Auswertung des NaCl-Kristalls fällt auf, dass die einzelnen berechneten Gitterkonstanten trotz teilweise sehr kleiner statistischer Unsicherheiten voneinander abweichen. Die Werte liegen zwischen 566,5 pm und 571,57 pm. Insbesondere die aus der zweiten Beugungsordnung der K_α-Strahlung bestimmte Gitterkonstante ist merklich kleiner als der entsprechende Wert der ersten Ordnung.

Die Unsicherheiten der einzelnen Peakpositionen wirken sich je nach Bragg-Winkel unterschiedlich stark auf die berechnete Gitterkonstante aus. Dies wird insbesondere bei der K_β-Strahlung erster Ordnung deutlich, deren Peakposition aufgrund der geringen Anzahl von Messpunkten und der räumlichen Nähe zum K_α-Peak nur eingeschränkt zuverlässig durch einen Gauß-Fit bestimmt werden konnte. Die im Protokoll beschriebene Einschränkung der Fitgrenzen war notwendig, um eine sinnvolle Peakposition (auf der x-Achse, ansonsten wurden große Fehler in y-Richtung in Kauf genommen) zu erhalten. Allerdings kann die Wahl dieser Grenzen auch die Lage des Fitmaximums beeinflussen, wodurch die entsprechende Gitterkonstante mit einer vergleichsweise großen Unsicherheit behaftet ist.

Die Mittelung der vier bestimmten Gitterkonstanten ergibt schließlich $a = (569{,}4 \pm 1{,}6)\,\mathrm{pm}$. Dieser Wert liegt ungefähr 0,96 % beziehungsweise $3{,}4\,\sigma$ oberhalb des aus den Literaturangaben abgeleiteten Vergleichswertes von ungefähr 563,97 pm.

Bei der Interpretation dieser Abweichung muss berücksichtigt werden, dass die für die Berechnung der NaCl-Gitterkonstante verwendeten Wellenlängen zuvor aus den LiF-Messungen bestimmt wurden. Die dort beobachteten systematischen Abweichungen übertragen sich somit unmittelbar auf die Berechnung der NaCl-Gitterkonstante. Eine Überschätzung der verwendeten Wellenlängen führt bei ansonsten unveränderten Bragg-Winkeln zu einer Überschätzung der Gitterkonstante. Auch eine systematische Verschiebung der Winkelmessung kann sich auf beide Kristallmessungen auswirken und dadurch die berechnete Gitterkonstante beeinflussen.

Für die Berechnung der Avogadro-Konstante gilt

$$N_A = \frac{4M}{\rho a^3}.$$

Damit hängt die relative Unsicherheit der Avogadro-Konstante in erster Näherung dreifach von der relativen Unsicherheit der Gitterkonstante ab. Gleichzeitig bewirkt eine Überschätzung der Gitterkonstante eine Unterschätzung von N_A.

Der ermittelte Wert $N_A = (5{,}85 \pm 0{,}04) \cdot 10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1}$ liegt folglich unterhalb des Literaturwertes von $6{,}0221 \cdot 10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1}$. Die relative Abweichung beträgt ungefähr $-2{,}86\,\%$, entsprechend einer Abweichung von etwa $4{,}3\,\sigma$.

Die Abweichung der Avogadro-Konstante ist daher nicht unabhängig von den zuvor beobachteten Abweichungen der charakteristischen Linien und der Gitterkonstante zu betrachten. Vielmehr pflanzen sich die systematischen Unsicherheiten der Winkel- und Wellenlängenbestimmung über

die Gitterkonstante in die Berechnung von N_A fort. Die starke Abhängigkeit von der dritten Potenz der Gitterkonstante verstärkt dabei bereits relativ kleine Abweichungen. Die beobachtete Unterschätzung der Avogadro-Konstante ist somit mit der zuvor festgestellten Überschätzung der Gitterkonstante vereinbar.

4.3 Fazit

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Grenzwellenlängenmethode eine sehr gute Übereinstimmung mit dem Literaturwert des Planck'schen Wirkungsquantums liefert. Auch die Bestimmung über die Einsatzspannung führt zu einem damit verträglichen Ergebnis. Insgesamt halte ich auch die bestimmten relativen Abweichungen bei der Bestimmung der Wellenlängen des charakteristischen Spektrums für weitesgehend akzeptabel, dennoch ist zu betonen, dass die charakteristischen Wellenlängen deutliche systematische Abweichungen aufweisen, die sich auf die Bestimmung der NaCl-Gitterkonstante und schließlich der Avogadro-Konstante übertragen. Die Ergebnisse verdeutlichen damit (vermutlich) insbesondere die Bedeutung einer genauen Winkelkalibrierung.

5. Anhang

5.1 Grafiken

5.1.1 Gesamte aufgenommene Spektren

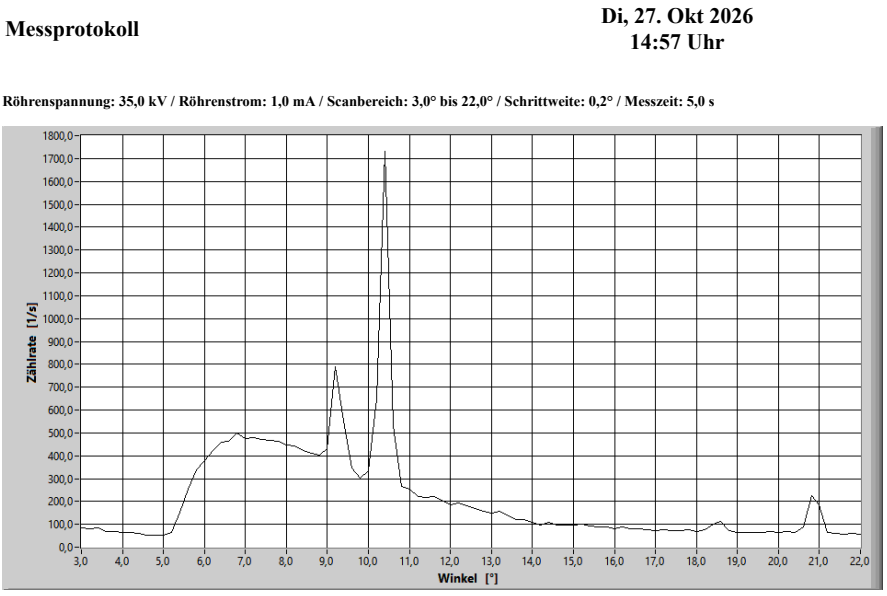


Abbildung 5.1: Röntgenspektrum LiF-Kristall

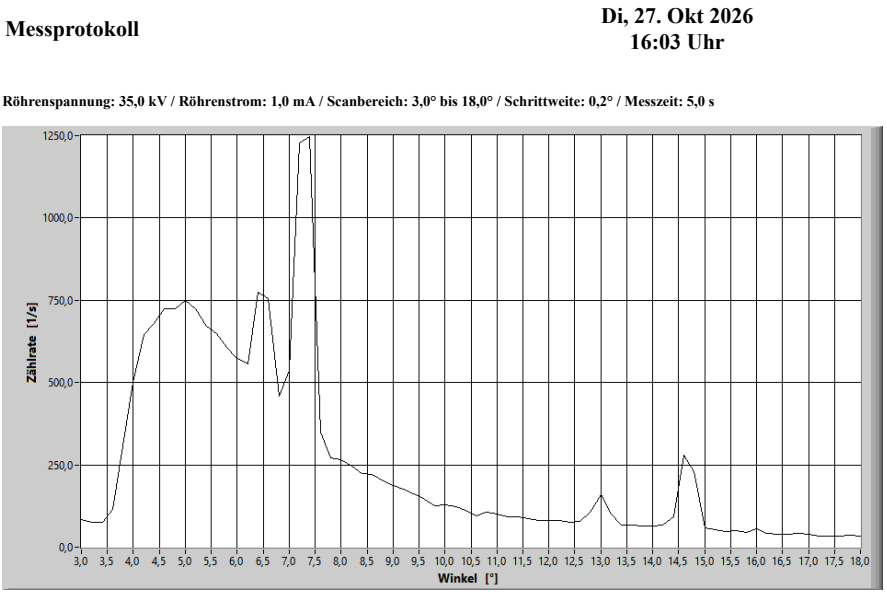


Abbildung 5.2: Röntgenspektrum NaCl-Kristall

5.1.2 Ausschnitte der charakteristischen Strahlung im Spektrum des NaCl-Kristalls

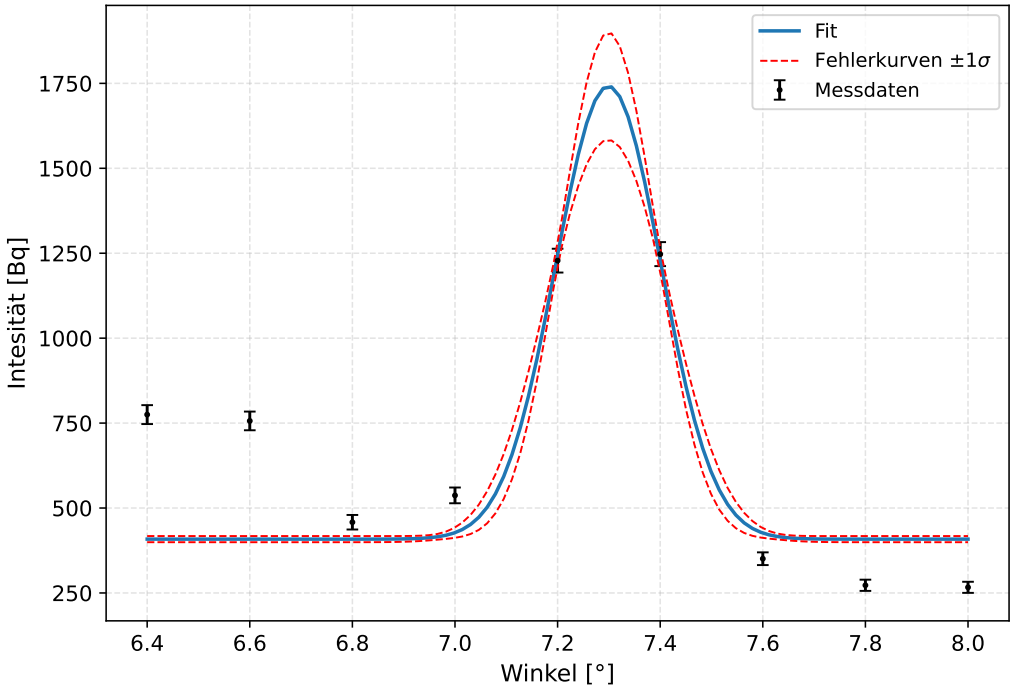


Abbildung 5.3: K_α^1 Ausschnitt

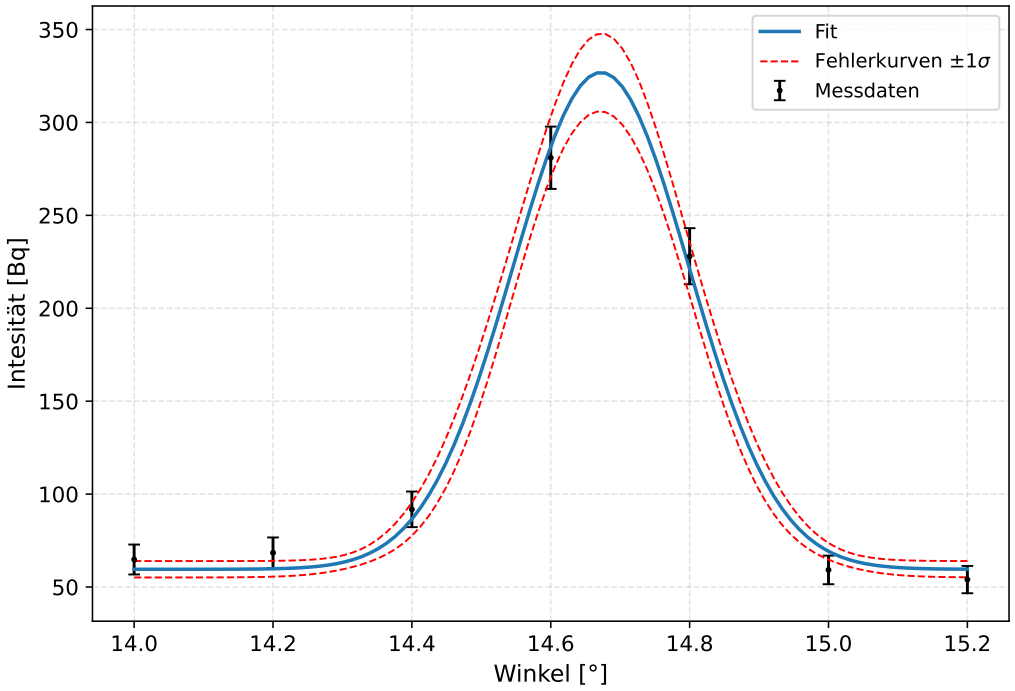


Abbildung 5.4: K_α^2 Ausschnitt

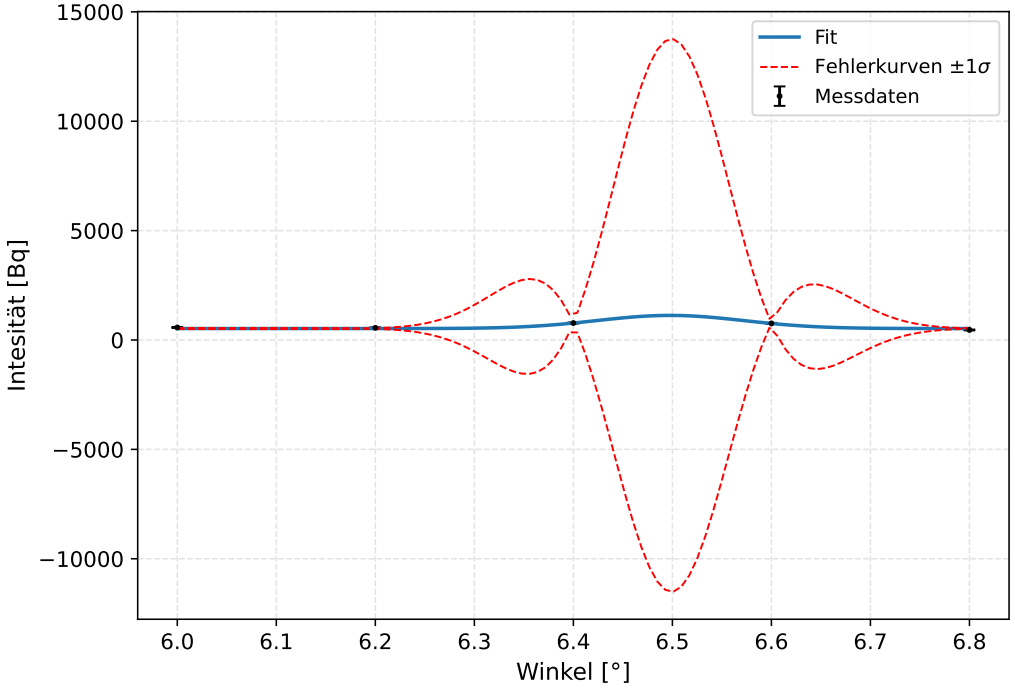


Abbildung 5.5: K_β^1 Ausschnitt

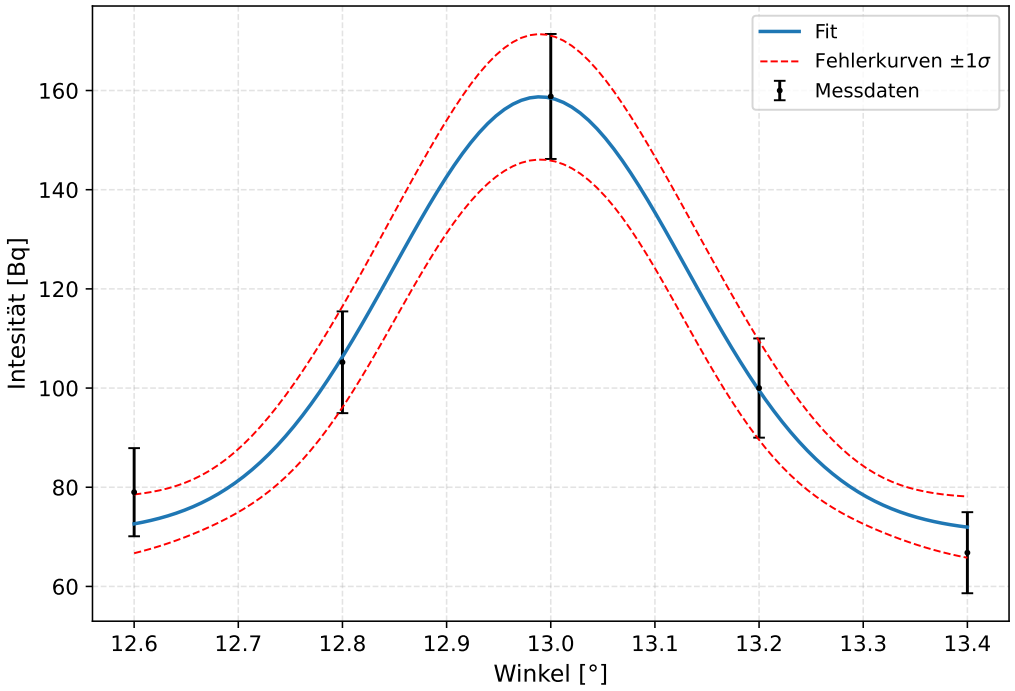


Abbildung 5.6: K_β^2 Ausschnitt

5.2 Code

Github: https://github.com/Lozze06/PAP-2.2 (vielleicht noch ein paar zusätzliche Infos)

In [86]:
```
import sys
from pathlib import Path
import numpy as np
import pandas as pd
import uncertainties as unc
from uncertainties import ufloat
import uncertainties.unumpy as unp
from scipy import constants
import matplotlib.pyplot as plt

#Pfadfindung zu 'common'
current_dir = Path.cwd()
if (current_dir / "common").exists():
    common_dir = (current_dir / "common").resolve()
elif (current_dir / "../common").exists():
    common_dir = (current_dir / "../common").resolve()
else:
    raise FileNotFoundError("Der Ordner 'common' konnte nicht gefunden werden.")

sys.path.insert(0, str(common_dir))

# Eigene Module importieren
import io_utils
from common.io_utils import load_messdaten
import fitting
from common.plotting import plot_with_fit
import fit_stats as stats
import fitting
from common.fitting import perform_fit
import plotting
import uncertainty

print("Module erfolgreich geladen.")

# Messwerte direkt aus den .txt Dateien importiert.

angle, intensity = load_messdaten('data/raw/V255_X_Ray_Spektrum.txt', skiprows=
angle_alpha1, intensity_alpha1 = load_messdaten('data/raw/V255_alpha_1.txt' , sk
angle_alpha2, intensity_alpha2 = load_messdaten('data/raw/V255_alpha_2.txt', ski
angle_beta1, intensity_beta1 = load_messdaten('data/raw/V255_beta_1.txt', skipro
angle_beta2, intensity_beta2 = load_messdaten('data/raw/V255_beta_2.txt', skipro
u, intensity_u = load_messdaten('data/raw/V255_U_In.txt', skiprows= 0).T
angle_nacl, intensity_nacl = load_messdaten('data/raw/V255_NaCl_X_Ray_Spektrum.t
```

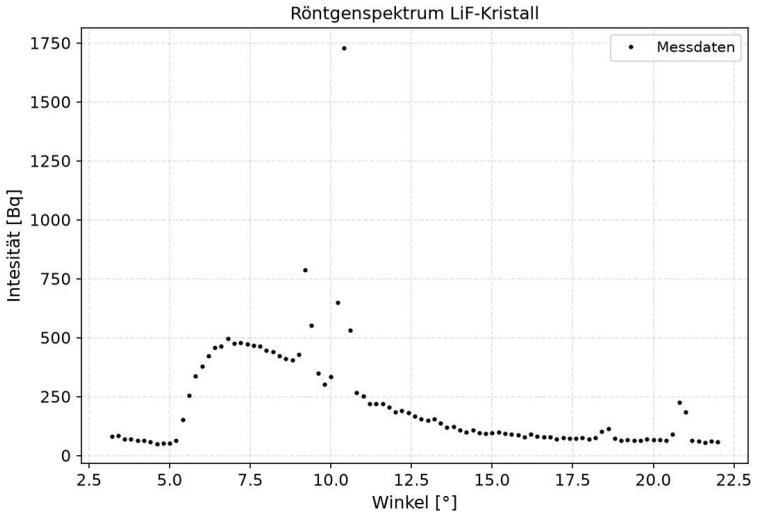
```
Module erfolgreich geladen.
```

In [ ]:
```
## Plot des geamten Spektrums; "annähernd" geraden Anstieg am kurzwelligen Ende



plot_with_fit(
    x=angle, y=intensity, xlabel="Winkel [°]", ylabel="Intesität [Bq]", title="R
# wir sehen, dass wir ca vom 11.-17. Datenpunkt ausgehend eine ungefähr lineare
# Extrapolation fitten können
# den Mittelwert des Untergrunds können wir einigermaßen sinnvoll aus den Datenp
```

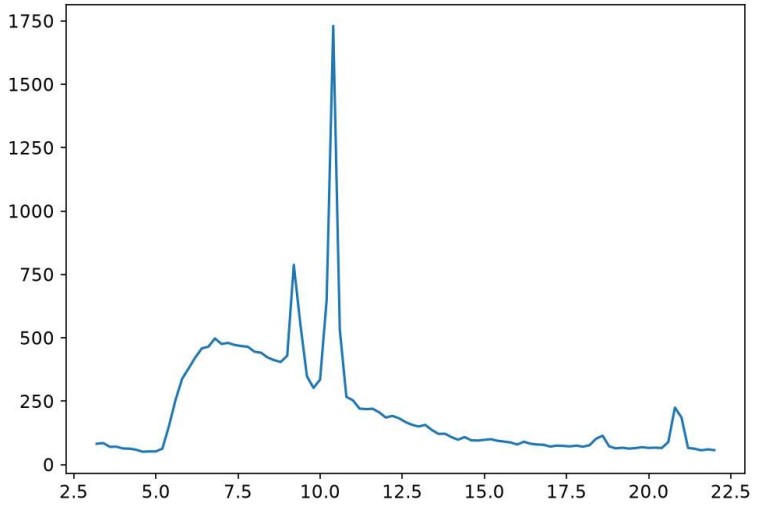
```
Plot gespeichert unter: figures\V255_einfacher_Plot.pdf
```



Out[ ]: WindowsPath('figures/V255_einfacher_Plot.pdf')

In [4]:
```
plt.plot(angle, intensity)
plt.show
```

Out[4]: <function matplotlib.pyplot.show(close=None, block=None)>



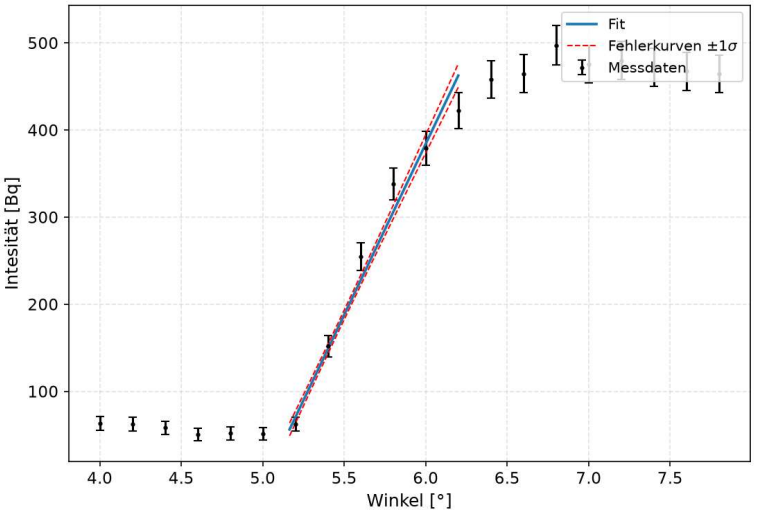
In [47]:
```
## jetzt der Plot mit fit für den einigermaßen geraden anstieg
hintergrund = intensity[5:11]
#Mittelwert der Hintergrundwerte mit Fehler
y_hintergrund = unc.ufloat(np.mean(hintergrund), np.std(hintergrund) / np.sqrt(l
```

```
Delta_intensity=np.sqrt(intensity)
popt_b, perr_b, pcov_b = fitting.perform_fit(fitting.linear, angle[11:17],intens
# extrapolierte Nullstelle
fit_paramter_fehler = unc.correlated_values(popt_b, pcov_b) # [0] ist für m und
x_0 = (y_hintergrund - fit_paramter_fehler[1]) /fit_paramter_fehler[0]
x_fit = np.linspace(x_0.n, angle[11:17].max(), 100)
# y-Paramter mit Fehlern in np array (mit Fehlern aus Covarianzmatrix)
# berechnet 1-sigma Fehler

y_fit_unc = fitting.linear(x_fit,fit_paramter_fehler[0], fit_paramter_fehler[1])
# nur die nominalen Werte
y_fit = np.array([val.n for val in y_fit_unc])
# nur die Fehlerwerte
y_fit_err = np.array([val.s for val in y_fit_unc])
# Grenzwellenlänge
lambda_0 = 2*201.4e-12 * unp.radians(x_0)/1
# h
h = (lambda_0 * constants.e * 35e3)/constants.c

plot_with_fit(x = angle[5:25], y = intensity[5:25],xlabel="Winkel [°]", ylabel="
              y_fit_lower= y_fit - y_fit_err, y_fit_upper= y_fit + y_fit_err, fi
print("Nullstelle x_0: ", x_0.n, "pm", x_0.s)
print("Grenzwellenlänge lambda_gr: ", lambda_0.n, "pm", lambda_0.s)
print("Planck'sches Wirkungsquantum: ", h.n, "pm", h.s )
```

```
Plot gespeichert unter: figures\V255_Extrapolation.pdf
```




```
Nullstelle x_0:  5.164640525642956 pm 0.019604610083411373
Grenzwellenlänge lambda_gr:  3.6308384690952405e-11 pm 1.37824059794754e-13
Planck'sches Wirkungsquantum:  6.791483710222136e-34 pm 2.577999172753065e-36
```

In [ ]:
```
## Berechnung Winkel Spektrum zweiter Ordnung

theta_2 = lambda_0*1/201.4e-12

print("theta_2: ", unp.degrees(theta_2.n), "pm", unp.degrees(theta_2.s))
```

```
theta_2:  10.067743411530362 pm 0.10370163650149554
```

In [89]:
```python
##K-alpha1

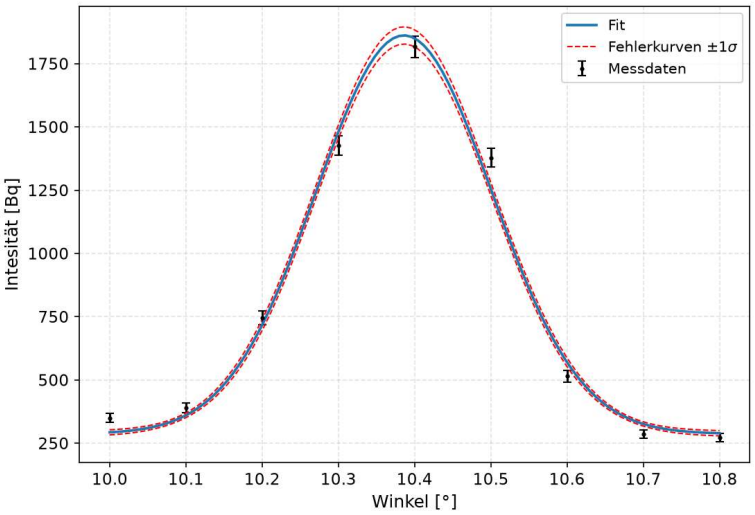
# quasi "Hintergrund" bestimmen über Ausläufer links und rechts
hintergrund_alpha1 = intensity_alpha1[np.r_[0:2, -2:]]
y_hintergrund_alpha1 = unc.ufloat(np.mean(hintergrund_alpha1), np.std(hintergrun
# Gauß-Funktion für uncertainties-Objekte (mit unp.exp)
#für Fehlerkurven (kann nicht mit den numerischen numpy Werten verrechnet werden
def gaussian_unc(x, A, mu, sigma, y0):
    return A * unp.exp(-0.5 * ((x - mu) / sigma) ** 2) + y0
Delta_intensity_alpha1 = np.sqrt(intensity_alpha1)
# unsere erste Vermutung für die Paramter
p0_alpha1 = [intensity_alpha1.max(),angle_alpha1[np.argmax(intensity_alpha1)],0.
popt_b, perr_b, pcov_b = fitting.perform_fit( fitting.gaussian,angle_alpha1,inte
# extrapolierte Nullstelle
fit_paramter_fehler_alpha1 = unc.correlated_values(popt_b, pcov_b )  # [0] ist f
# x_0 = (y_hintergrund - fit_paramter_fehler[1]) /fit_paramter_fehler[0]
x_fit_alpha1 = np.linspace(10, angle_alpha1.max(), 100)
# y-Paramter mit Fehlern in np array (mit Fehlern aus Covarianzmatrix)
# berechnet 1-sigma Fehler

y_fit_unc_alpha1 = gaussian_unc(x_fit_alpha1, fit_paramter_fehler_alpha1[0], fit
# nur die nominalen Werte
y_fit_alpha1 = np.array([val.n for val in y_fit_unc_alpha1])
# nur die Fehlerwerte
y_fit_err_alpha1 = np.array([val.s for val in y_fit_unc_alpha1])
#Halbwertsbreite
sigma_alpha1 = fit_paramter_fehler_alpha1[2]
halbwertbreite_angle = 2*np.sqrt(2*np.log(2))*sigma_alpha1
halbwertbreite = 2*201.4e-12 * unp.sin(unp.radians(halbwertbreite_angle))/1
#Wellenlänge
lambda_alpha1 = 2*201.4e-12 * unp.sin(unp.radians(fit_paramter_fehler_alpha1[1])

plot_with_fit(x=angle_alpha1,y=intensity_alpha1,xlabel="Winkel [°]", ylabel="Int
    y_fit=y_fit_alpha1, y_fit_lower=y_fit_alpha1 - y_fit_err_alpha1, y_fit_upper
    filename="V255_alpha_1",)

print("Winkel für \mu, Alpha_1:", fit_paramter_fehler_alpha1[1] )
print("Wellenlänge K-alpha1: ", lambda_alpha1.n, "pm", lambda_alpha1.s)
print("Halbwertbreite: ", halbwertbreite.n ,"pm", halbwertbreite.s)
```

```
<>:37: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\m'
<>:37: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\m'
C:\Users\loren\AppData\Local\Temp\ipykernel_28580\2388664080.py:37: SyntaxWarnin
g: invalid escape sequence '\m'
  print("Winkel für \mu, Alpha_1:", fit_paramter_fehler_alpha1[1] )
Plot gespeichert unter: figures\V255_alpha_1.pdf
```

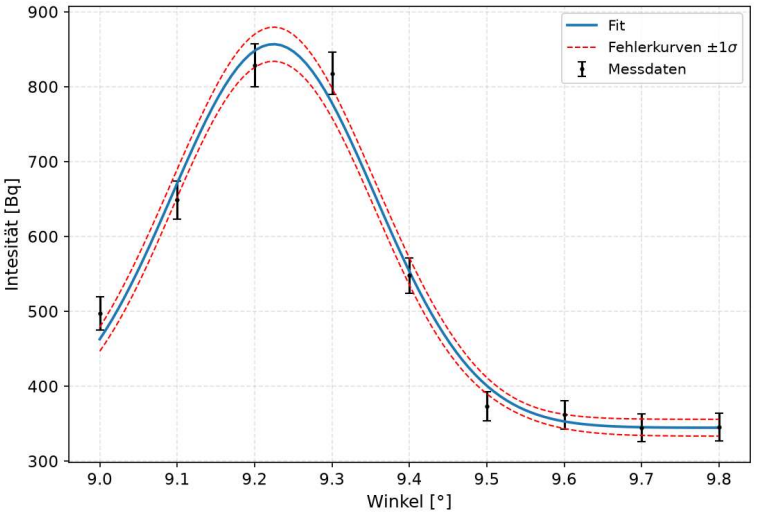



```
Winkel für \mu, Alpha_1: 10.3860+/-0.0023
Wellenlänge K-alpha1:  7.261655137737418e-11 pm 1.5864488103325548e-14
Halbwertbreite:  1.91183892524216e-12 pm 4.14372381565706l6e-14
```

In [52]:
```
## K-beta1

hintergrund_beta1 = intensity_beta1[-4:]
y_hintergrund_beta1 = unc.ufloat(np.mean(hintergrund_beta1), np.std(hintergrund_
def gaussian_unc(x, A, mu, sigma, y0):
    return A * unp.exp(-0.5 * ((x - mu) / sigma) ** 2) + y0
Delta_intensity_beta1 = np.sqrt(intensity_beta1)
p0_beta1 = [intensity_beta1.max() ,angle_beta1[np.argmax(intensity_beta1)],0.15,
popt_b, perr_b, pcov_b = fitting.perform_fit( fitting.gaussian,angle_beta1,inten
fit_paramter_fehler_beta1 = unc.correlated_values(popt_b, pcov_b )
x_fit_beta1 = np.linspace(9, angle_beta1.max(), 100)
y_fit_unc_beta1 = gaussian_unc(x_fit_beta1, fit_paramter_fehler_beta1[0], fit_pa
y_fit_beta1 = np.array([val.n for val in y_fit_unc_beta1])
y_fit_err_beta1 = np.array([val.s for val in y_fit_unc_beta1])
lambda_beta1 = 2*201.4e-12 * unp.sin(unp.radians(fit_paramter_fehler_beta1[1]))/
plot_with_fit(x=angle_beta1,y=intensity_beta1,xlabel="Winkel [°]", ylabel="Intes
    y_fit=y_fit_beta1, y_fit_lower=y_fit_beta1 - y_fit_err_beta1, y_fit_upper=y_
    filename="V255_beta_1",)
print("Winkel für \mu, Beta-1:", fit_paramter_fehler_beta1[1] )
print("Wellenlänge K-beta1: ", lambda_beta1.n, "pm", lambda_beta1.s)
```

```
<>:19: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\m'
<>:19: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\m'
C:\Users\loren\AppData\Local\Temp\ipykernel_28580\714081799.py:19: SyntaxWarning:
invalid escape sequence '\m'
  print("Winkel für \mu, Beta-1:", fit_paramter_fehler_beta1[1] )
Plot gespeichert unter: figures\V255_beta_1.pdf
```

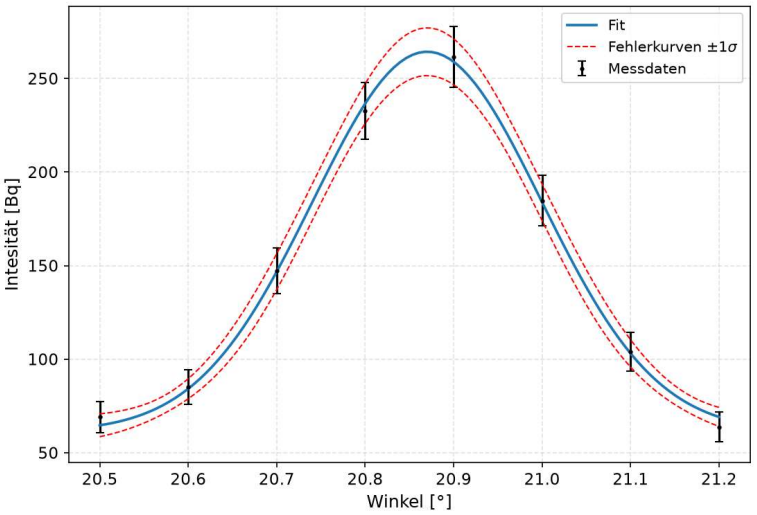



```
Winkel für \mu, Beta-1: 9.224+/-0.006
Wellenlänge K-beta1:  6.456963002961514e-11 pm 4.088264171165797e-14
```

In [49]:
```
## K-Alpha2

hintergrund_alpha2 = intensity_alpha2[np.r_[0:2, -1:]]
y_hintergrund_alpha2 = unc.ufloat(np.mean(hintergrund_alpha2), np.std(hintergrun
def gaussian_unc(x, A, mu, sigma, y0):
    return A * unp.exp(-0.5 * ((x - mu) / sigma) ** 2) + y0
Delta_intensity_alpha2 = np.sqrt(intensity_alpha2)
p0_alpha2 = [intensity_alpha2.max() ,angle_alpha2[np.argmax(intensity_alpha2)],0
popt_b, perr_b, pcov_b = fitting.perform_fit( fitting.gaussian,angle_alpha2,inte
fit_paramter_fehler_alpha2 = unc.correlated_values(popt_b, pcov_b )
x_fit_alpha2 = np.linspace(20.5, angle_alpha2.max(), 100)
y_fit_unc_alpha2 = gaussian_unc(x_fit_alpha2, fit_paramter_fehler_alpha2[0], fit
y_fit_alpha2 = np.array([val.n for val in y_fit_unc_alpha2])
y_fit_err_alpha2 = np.array([val.s for val in y_fit_unc_alpha2])
lambda_alpha2 = 2*201.4e-12 * unp.sin(unp.radians(fit_paramter_fehler_alpha2[1])
plot_with_fit(x=angle_alpha2,y=intensity_alpha2,xlabel="Winkel [°]", ylabel="Int
    y_fit=y_fit_alpha2, y_fit_lower=y_fit_alpha2 - y_fit_err_alpha2, y_fit_upper
    filename="V255_alpha_2",)
print("Winkel für \mu, Alpha-2:", fit_paramter_fehler_alpha2[1] )
print("Wellenlänge K-alpha2: ", lambda_alpha2.n, "pm", lambda_alpha2.s)
```

```
<>:19: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\m'
<>:19: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\m'
C:\Users\loren\AppData\Local\Temp\ipykernel_28580\1703692639.py:19: SyntaxWarnin
g: invalid escape sequence '\m'
  print("Winkel für \mu, Alpha-2:", fit_paramter_fehler_alpha2[1] )
Plot gespeichert unter: figures\V255_alpha_2.pdf
```

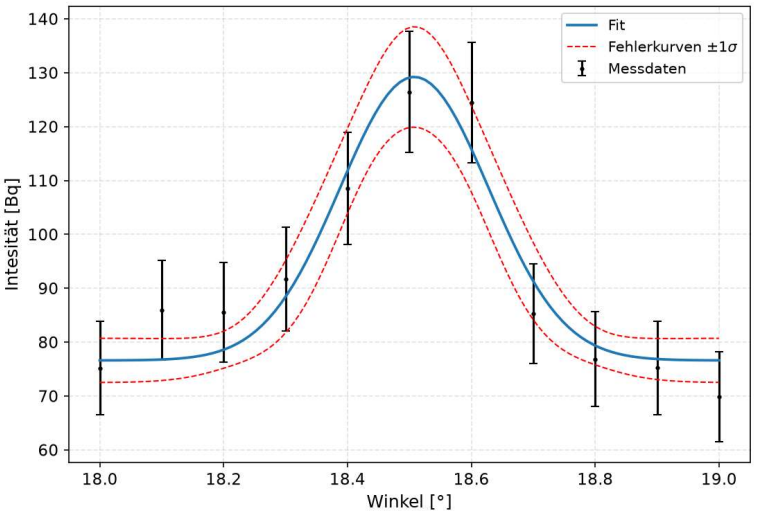



```
Winkel für \mu, Alpha-2: 20.870+/-0.007
Wellenlänge K-alpha2:  7.174887330011742e-11 pm 2.4426259165347828e-14
```

In [54]:
```
## K-beta2

hintergrund_beta2 = intensity_beta2[np.r_[0:3, -3:]]
y_hintergrund_beta2 = unc.ufloat(np.mean(hintergrund_beta2), np.std(hintergrund_
def gaussian_unc(x, A, mu, sigma, y0):
    return A * unp.exp(-0.5 * ((x - mu) / sigma) ** 2) + y0
Delta_intensity_beta2 = np.sqrt(intensity_beta2)
p0_beta2 = [intensity_beta2.max() ,angle_beta2[np.argmax(intensity_beta2)],0.15,
popt_b, perr_b, pcov_b = fitting.perform_fit( fitting.gaussian,angle_beta2,inter
fit_paramter_fehler_beta2 = unc.correlated_values(popt_b, pcov_b )
x_fit_beta2 = np.linspace(18, angle_beta2.max(), 100)
y_fit_unc_beta2 = gaussian_unc(x_fit_beta2, fit_paramter_fehler_beta2[0], fit_pa
y_fit_beta2 = np.array([val.n for val in y_fit_unc_beta2])
y_fit_err_beta2 = np.array([val.s for val in y_fit_unc_beta2])
lambda_beta2 = 2*201.4e-12 * unp.sin(unp.radians(fit_paramter_fehler_beta2[1]))/
plot_with_fit(x=angle_beta2,y=intensity_beta2,xlabel="Winkel [°]", ylabel="Intes
    y_fit=y_fit_beta2, y_fit_lower=y_fit_beta2 - y_fit_err_beta2, y_fit_upper=y_
    filename="V255_beta_2",)
print("Winkel für \mu, Beta-2:", fit_paramter_fehler_beta2[1] )
print("Wellenlänge K-beta2: ", lambda_beta2.n, "pm", lambda_beta2.s)
```

```
<>:19: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\m'
<>:19: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\m'
C:\Users\loren\AppData\Local\Temp\ipykernel_28580\3832365531.py:19: SyntaxWarnin
g: invalid escape sequence '\m'
  print("Winkel für \mu, Beta-2:", fit_paramter_fehler_beta2[1] )
Plot gespeichert unter: figures\V255_beta_2.pdf
```



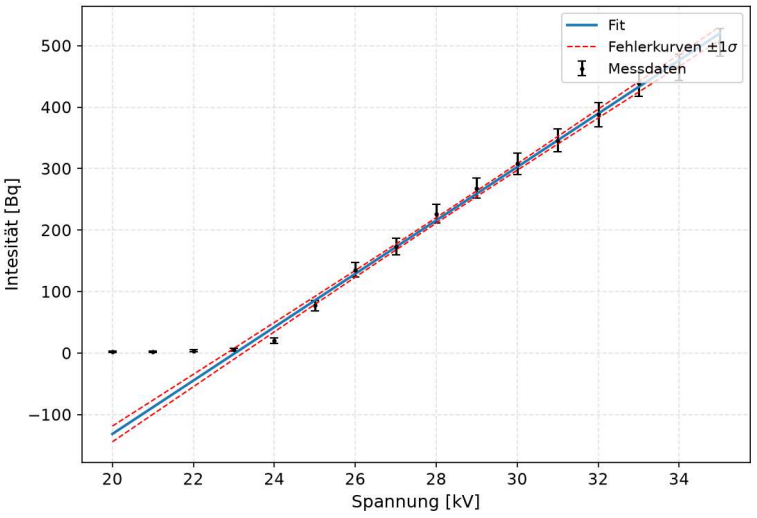

```
Winkel für \mu, Beta-2: 18.508+/-0.023
Wellenlänge K-beta2:  6.39317710521766e-11 pm 7.521580865715185e-14
```

In [50]:
```
## Einstazspannung

Delta_intensity_u = np.sqrt(intensity_u)

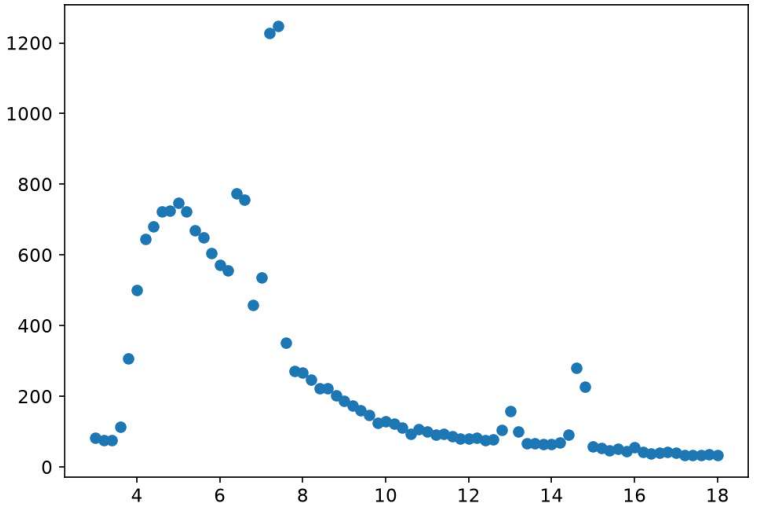
popt_b, perr_b, pcov_b = fitting.perform_fit( fitting.linear,u[5::],intensity_u[
fit_paramter_fehler_u = unc.correlated_values(popt_b, pcov_b )
x_fit_u = np.linspace(20, u.max(), 100)
y_fit_unc = fitting.linear(x_fit_u,fit_paramter_fehler_u[0], fit_paramter_fehler
y_fit_u = np.array([val.n for val in y_fit_unc])
y_fit_err_u = np.array([val.s for val in y_fit_unc])
#Nullstelle dses Fits
x_0_u = fit_paramter_fehler_u[1]/fit_paramter_fehler_u[0]
#Wellenlänge
lambda_0_u = 2*201.4e-12 * unp.radians(7.5)/1
# h
h_u = (lambda_0_u * constants.e * (x_0_u)*10**(3))/constants.c
plot_with_fit(x=u,y=intensity_u,xlabel="Spannung [kV]", ylabel="Intesität [Bq]",
    y_fit=y_fit_u, y_fit_lower=y_fit_u - y_fit_err_u, y_fit_upper=y_fit_u + y_fi
    filename="V255_u",)
print("Extrapolierte Nullstelle: ", x_0_u.n, "pm", x_0_u.s)
print("Planck'sches Wirkungsquantum: ", h_u.n, "pm", h_u.s)
```

```
Plot gespeichert unter: figures\V255_u.pdf
```




```
Extrapolierte Nullstelle:  -23.02977762257252 pm 0.2017880303571197
Planck'sches Wirkungsquantum:  -6.489444582576172e-34 pm 5.6860828701456267e-36
```

In [18]:
```
plt.scatter(angle_nacl, intensity_nacl)
plt.show()
```



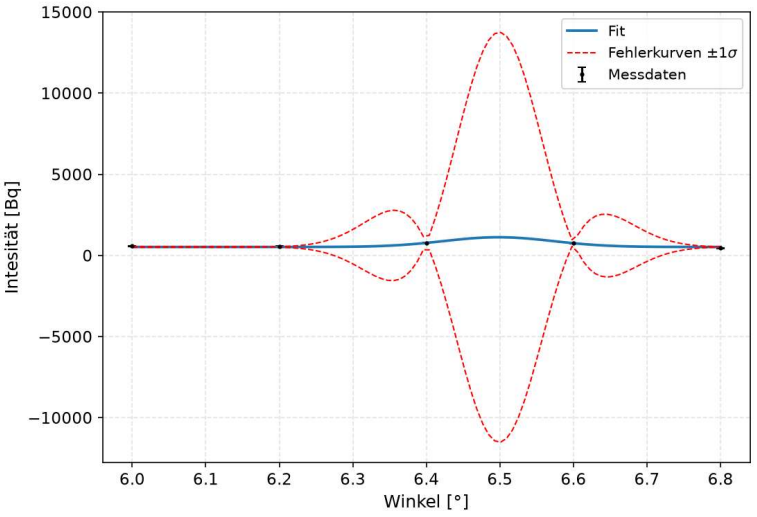
In [85]:
```
##NaCl

#Ungefährer Bereich der Linien (musste bissie ausprobieren für die fit Funktione
linien_fenster = {
    "beta_1": (6.0, 6.8),  #K_beta  1. Ordnung
```

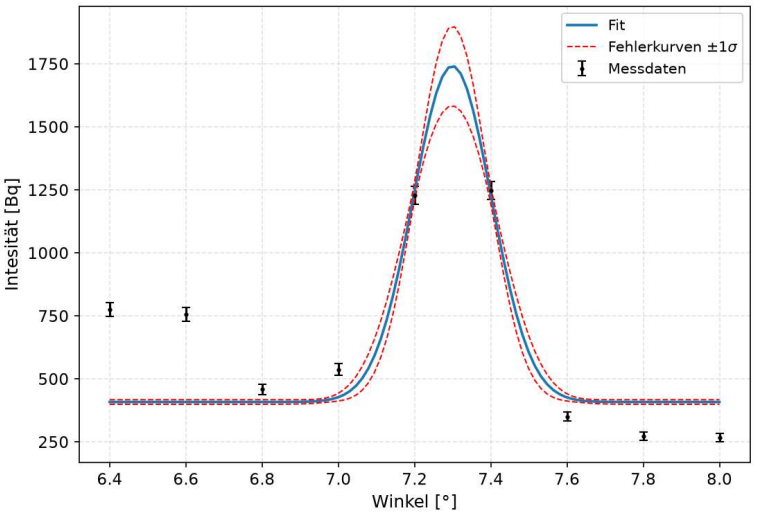
```
    "alpha_1": (6.3, 8.1),  # K_alpha 1. Ordnung
    "beta_2": (12.5, 13.5), # K_beta  2. Ordnung
    "alpha_2": (14.0, 15.2),  #K_alpha 2. Ordnung
}
ergebnisse_winkel = {}
#Werte von vorher
lambdas_mo = {
    "beta_1": lambda_beta1,
    "alpha_1": lambda_alpha1,
    "beta_2": lambda_beta2,
    "alpha_2": lambda_alpha2,
}
a_nacl = {}
for name, (w_min, w_max) in linien_fenster.items():
    # Daten im oben definierten Bereich der Linien
    i1 = np.searchsorted(angle_nacl, w_min, side = "left")
    i2 = np.searchsorted(angle_nacl, w_max, side="right")
    angle_nacl_sub, intensity_nacl_sub = angle_nacl[i1:i2], intensity_nacl[i1:i2
    delta_intensity_nacl_sub = np.sqrt(intensity_nacl_sub)
    # musste extra definiert werden, da fit für die wenigen Messwerte sonst
    # nicht konvergiert ist
    if name == "beta_1":
        # Startwerte: [A, mu, sigma, y0]
        p0 = [300.0, 6.41, 0.10, 500.0]
        # Schranken
        lower_bounds = [50.0, 6.25, 0.02, 300.0]
        upper_bounds = [600.0, 6.60, 0.20, 700.0]
        bounds = (lower_bounds, upper_bounds)
    else:
        #wieder quasi Hintergurnd über Werte am Rand des Intervalls
        y0_start = max(np.mean(intensity_nacl_sub[np.r_[0:2, -2:]]), 0.0)
        # Maximum innerhalb des Bereichs als Start-mu
        p0 = [max(intensity_nacl_sub.max() - y0_start, 1), angle_nacl_sub[np.arg
        bounds = ([0, w_min, 0.001, -np.inf], [np.inf, w_max, 1.0, np.inf])
    popt, perr, pcov = fitting.perform_fit(fitting.gaussian,angle_nacl_sub,inten
    fit_parameter_fehler_nacl = unc.correlated_values(popt, pcov)
    ergebnisse_winkel[name] = fit_parameter_fehler_nacl[1]  # Speichert gefittet
    # Einzelne Plots
    x_fit_nacl = np.linspace(angle_nacl_sub.min(), angle_nacl_sub.max(), 100)
    y_fit_unc_nacl = gaussian_unc(x_fit_nacl, fit_parameter_fehler_nacl[0], fit_
    y_fit_nacl = np.array([val.n for val in y_fit_unc_nacl])
    y_fit_err_nacl = np.array([val.s for val in y_fit_unc_nacl])
    # Gitterkonstante a berechnen
    n = 1 if "1" in name else 2
    a_nacl[name] = (n * lambdas_mo[name]) / unp.sin(unp.radians(fit_parameter_fe
    plot_with_fit(x=angle_nacl_sub,y=intensity_nacl_sub,xlabel="Winkel [°]", yla
        y_fit_lower=y_fit_nacl - y_fit_err_nacl,y_fit_upper=y_fit_nacl + y_fit_e
    print(f"Winkel für \mu, {name}:", ergebnisse_winkel[name].n, "pm", ergebniss
    print(f"Gitterkonstante aus fit, {name}:", a_nacl[name].n, "pm", a_nacl[name
# ganzes Spektrum
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.errorbar(angle_nacl,intensity_nacl,yerr=np.sqrt(intensity_nacl),fmt="o",labe
farben = ["crimson", "darkorange", "purple", "forestgreen"]
for (name, mu_unc), color in zip(ergebnisse_winkel.items(), farben):
    mu_val = mu_unc.n
    hauptname = "beta" if "beta" in name else "alpha"
    ordnung = "1" if "1" in name else "2"
    label_text = rf"$K_{{{hauptname}{ordnung}}}$ ($\mu = {mu_unc:.3f}^\circ$)"
    plt.axvline(x=mu_val,color=color,linestyle="--",linewidth=1.5,alpha=0.8,labe
plt.xlabel("Winkel [°]")
```

```
plt.ylabel("Intensität [Bq]")
plt.legend(loc = "upper right")
plt.title("Röntgenspektrum mit gefitteten Peak-Lagen")
plt.grid(True, linestyle=":", alpha=0.6)
plt.tight_layout()
plt.savefig("figures/V255_gesamtspektrum_peaks.pdf")
plt.show()
#berechnung a
a_mittel = np.mean(list(a_nacl.values()))
#Standardfehler des Mittelwerts für a
s_a_bar = np.std(np.array([val.n for val in a_nacl.values()]), ddof=1) / np.sqrt
# berechnung Avogadro
n_a = (4*58.44e-3)/(2164.0*(a_mittel**3))
print(f"Mittelwert für Gitterkonstante: ", a_mittel.n, "pm", np.sqrt(a_mittel.s*
print(f"Avogadro Konstante: ", n_a.n, "pm", n_a.s)
```

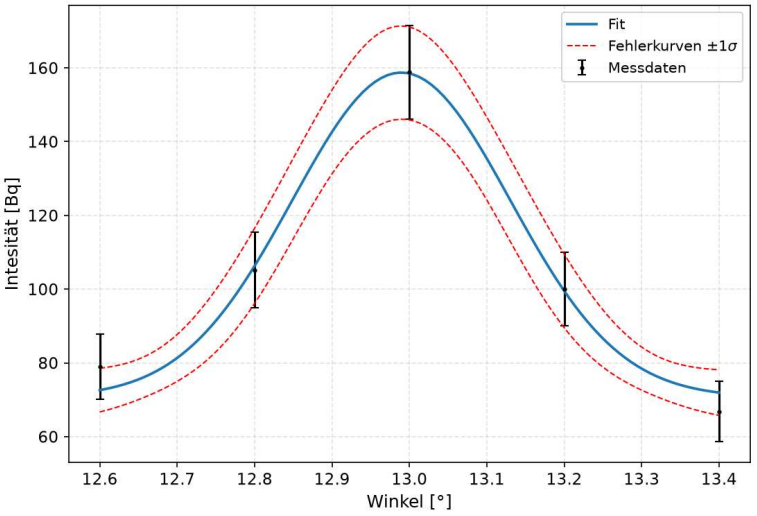
```
<>:53: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\m'
<>:53: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\m'
C:\Users\loren\AppData\Local\Temp\ipykernel_28580\3003040311.py:53: SyntaxWarnin
g: invalid escape sequence '\m'
  print(f"Winkel für \mu, {name}:", ergebnisse_winkel[name].n, "pm", ergebnisse_w
inkel[name].s)
Plot gespeichert unter: figures\V255_beta_1.pdf
```



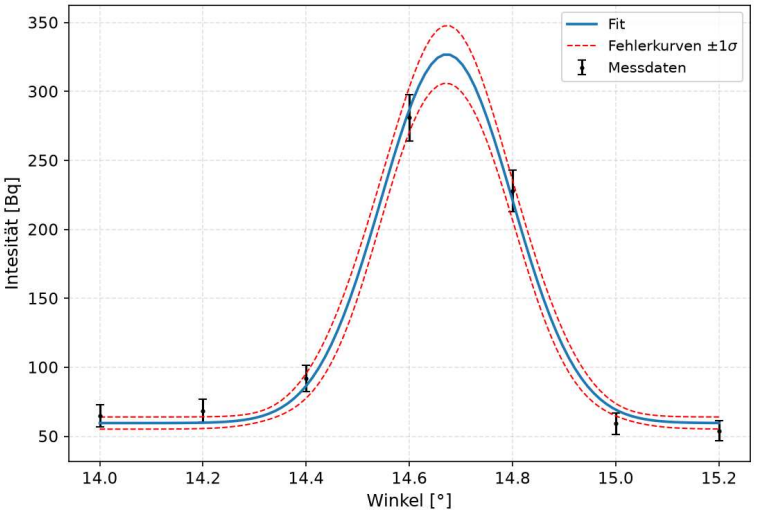

```
Winkel für \mu, beta_1: 6.497848658495922 pm 0.04995421429810692
Gitterkonstante aus fit, beta_1: 5.705749346903079e-10 pm 4.382564060547296e-12
Plot gespeichert unter: figures\V255_alpha_1.pdf
```



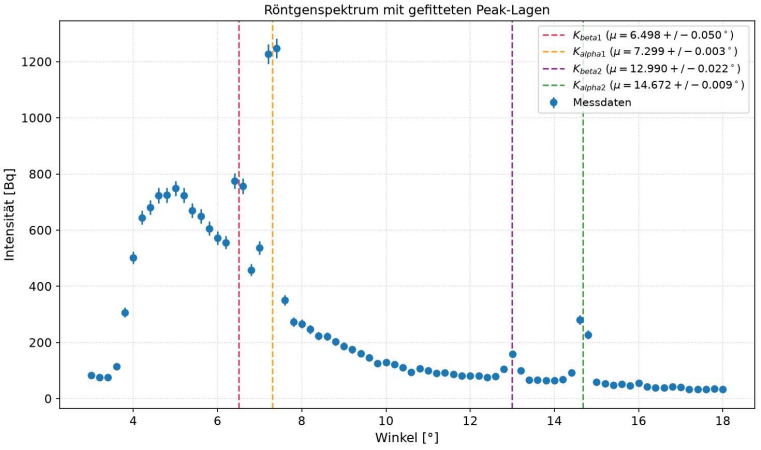

```
Winkel für \mu, alpha_1: 7.299004083767308 pm 0.003150583143224241
Gitterkonstante aus fit, alpha_1: 5.715706891971607e-10 pm 2.7532523403767093e-13
Plot gespeichert unter: figures\V255_beta_2.pdf
```




```
Winkel für \mu, beta_2: 12.989548566478435 pm 0.021977579629849916
Gitterkonstante aus fit, beta_2: 5.688555278037111e-10 pm 1.1587415301593044e-12
Plot gespeichert unter: figures\V255_alpha_2.pdf
```




```
Winkel für \mu, alpha_2: 14.672338092140727 pm 0.008666655761501732
Gitterkonstante aus fit, alpha_2: 5.665333084754061e-10 pm 3.798945084166061e-13
```




```
Mittelwert für Gitterkonstante:  5.693836150416465e-10 pm 1.5859517291107656e-12
Avogadro Konstante:  5.851915492011853e+23 pm 3.512927432132043e+21
```

In [ ]:

Quellen- und Literaturverzeichnis

[1] Captain Joni: *pap1-tex-vorlage*. https://github.com/captain-joni/pap1-tex-vorlage. – Online; Stand 28.08.2024

[2] Dr. J. Wagner: *Physikalisches Praktikum 2 für Studierende der Physik B.Sc.* https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/raw/branch/main/PAP2_2.pdf. – Online; Stand 11/2025